Clase 1 - endodoncia 3 corte:

—----------

Clase 1:

Audio 1:

Estudiante 1: ...siguientes o posibles elementos eh anteriores. Bueno, tenemos el motivo de consulta y el problema actual. En primer lugar pues identificamos el motivo de consulta, es decir por qué llegó el paciente a buscar atención. Entonces puede ser por dolor, sensibilidad, inflamación, cambios de color, fracturas, traumatismos, fístulas, hallazgos radiográficos y problemas relacionados con el tratamiento previo. Después de identificar el motivo de consulta debemos considerar las características del problema. Entonces vamos a realizar una serie de preguntas. En el inicio tenemos preguntamos cuándo empezó la molestia y eh cómo se presentó. Por ejemplo, si comenzó hoy, si comenzó hace una semana o si fue por un un traumatismo. Tenemos la localización, que buscamos saber dónde percibe el paciente la molestia y si puede identificar un diente en específico. Tenemos la intensidad, que preguntamos pues qué tan fuerte percibe el paciente el dolor y le podemos decir que lo clasifique pues del de 0 a 10 en una escala. Eh tenemos la duración, preguntamos cuánto tiempo permanece el dolor pues en el paciente, si duran varios se pues unos segundos o más tiempo o unos minutos. La frecuencia pues establece si la molestia es continua o intermitente. Los desencadenantes: mmm qué provoca la molestia, frío, calor, dulce, masticación, etcétera. Eh el alivio: preguntamos qué disminuye el dolor, si es cuando se retira el estímulo o cuando deja de masticar. La espontaneidad: pues queremos saber si el dolor aparece sin un estímulo identificable, por ejemplo si el paciente está tranquilo y no ha tomado algo, no ha comido algo, no ha algo frío, algo caliente. Y toda esta información pues nos permite obtener una descripción completa del problema actual.

Estudiante 2: Eh bueno, continuando tenemos eh el análisis del dolor, que pues este es fundamental ya que nos va a permitir pues eh eh orientarnos hacia una posible alteración ya sea eh pulpar o periapical. En esta pues principalmente debemos localizar el dolor y si el paciente nos puede indicar cuál es el diente afectado. Luego vamos a tener otras características si es un dolor eh ya sea agudo, sordo o pulsa o pulsátil o si tiene algunas otras características. Luego de esto vamos a ver qué puede desencadenar ese dolor: si es el frío, el calor o si es durante la noche o si son otras características que pueda hacer que este dolor aumente. También vamos a tener algunos comportamientos como espontáneo o provocado o si ese dolor es intermitente o continuo. Eh bueno, eh finalmente pues esto nos va a ayudar a irnos orientando para llegar a un buen diagnóstico.

Estudiante 1: Tenemos...

Profesor: Te saltaste una cosa que es importantísima decir: presente o ausente durante la noche. Eso tienen que tener en cuenta, dolor nocturno.

Estudiante 1: Tenemos el examen eh clínico, que permite identificar pues los signos que podemos observar directamente y complementar lo que nos ha dicho el paciente. Primero realizamos el examen extraoral, aquí se puede observar la simetría facial, pues verificamos si un lado de la cara pues se ve diferente al otro. Tenemos aumento de volumen: observamos que en la zona de la cara eh hay un aumento de tamaño de pues más de lo normal. Tenemos edema: identificamos si existe hinchazón causada por acumulación de líquidos en el tejido. La inflamación: que buscamos cambios visibles en los tejidos como aumentar el volumen, enrojecimiento, sensibilidad. Tenemos fístulas: que observamos si existe algún tipo de drenaje que pueda ser visible. Y alteraciones visibles: observamos eh perdón, registramos cualquier cambio que no sea normal y que nos pueda eh dar información pues para el diagnóstico. Y luego realizamos el examen intraoral. Aquí se evalúan las caries, que buscamos lesiones que puedan comprometer la estructura eh del diente y estén relacionados pues con el problema del paciente. Tenemos también restauraciones: si están bien o si están desadaptadas. Tenemos fracturas: que buscamos grietas o pérdidas de estructura dental que pueden estar relacionados con los síntomas. Tenemos cambio de color: observamos si algún diente presenta una coloración diferente a lo normal. Tenemos la inflamación: que evaluamos los tejidos presentes signos con signos inflamatorios como aumento de volumen o enrojecimiento. Tenemos las fístulas: mmm que busca pequeños puntos o trayectos de drenaje en la encía o en la mucosa. Tenemos tejidos blandos: que se examina la mucosa, la encía y otros tejidos pues blandos para eh detectar alteraciones. Y tenemos los tejidos periodontales.

Profesor: Y te hago una pregunta, ¿por qué hay fístulas eh extraorales e intraorales? ¿Por qué en el examen se buscan en ambos sitios?

Estudiante 1: Ah, se me olvidó...

Profesor: ¿Por qué creen? Porque yo lo veo en el examen extraoral lo ponen y en el intraoral también lo ponen. ¿Esta que se ve ahí es intraoral o extraoral?

Estudiante 2: Intraoral.

Profesor: Es una intraoral, claro, porque está al ladito del diente. ¿Sabemos de qué diente es? No, porque él está entre ese cinco y ese seis, o qué diente... ¿es un cinco o un seis? No, esos dientes... ese paciente es raro, le faltan como tres dientes... porque... como un lateral, después un premolar y después un molar...

Estudiante 2: ¿Una extracción?

Profesor: Se encogió. Pero supongamos que es un... un cinco y un seis. Yo entre el cinco y el seis, ¿podría identificar cuál es el diente que tiene la fístula? No puedo. Tendría que hacer... me tocaría hacer una fistulografía. ¿Y cómo se hace?

Estudiante 2: Eso lo van a...

Estudiante 1: Se va a decir más adelante.

Profesor: Bueno, entonces antes como yo les hice una pregunta de que por qué lo ponían en el extraoral y también por qué la ponían en el intraoral, chicos, porque un absceso puede drenar acá afuera o puede drenar adentro. ¿Sí? A veces es tan grande el absceso que le rompe la piel al paciente. En este caso, afortunadamente fue adentro, pero cuando rompe la piel tenemos fístulas así de grandes.

Estudiante 2: Bueno, eh las pruebas diagnósticas pulpares, que estas tienen como objetivo eh dar una respuesta sensorial del tejido pulpar. Entre ellas pues vamos a emplear eh vamos a encontrar las pruebas sistémicas y aquí tenemos la prueba de frío, la prueba de calor...

Profesor: ¿Sistémicas?

Estudiante 2: Eh, las pruebas térmicas. Sí, encontramos aquí eh la prueba de frío, la de calor y la prueba eléctrica, que esta prueba pues vamos a utilizar un estímulo eléctrico para poder generar una una respuesta sensorial. Durante estas pruebas pues debemos eh observar si existe o no una respuesta, su intensidad y cuánto tiempo va a durar eh esta sensación. Además pues siempre se debe tener eh además pues siempre se debe comparar si es la misma reacción con el diente afectado con otro diente que se encuentre sano.

Estudiante 1: Eh tenemos la prueba de frío, que se evalúa la respuesta sensorial del complejo pulpodentinario ante un estímulo frío. Eh la técnica: primero realizamos un aislamiento relativo y secamos el diente que vamos a evaluar. Luego cogemos una motica de algodón y...

Profesor: ¿Cómo hacen el aislamiento?

Estudiante 1: Pues no absoluto, que es con la tela, sino con los dos se puede con dos algodones. O sea, con dos algodones y secamos el diente que vamos a evaluar. Luego eh con una motica de algodón eh con un agente refrigerante como en este ejemplo que tenemos el Endo-Ice eh aplicamos sobre la corona del diente. Durante la prueba pues evaluamos si responde, si persiste o no el estímulo, qué intensidad, o sea qué tanta fuerza qué tan fuerte es la sensación, y la duración: cuánto tiempo permanece después de retirar pues el frío. Y la interpretación: pues la respuesta breve si se siente el frío y la sensación desaparece rápidamente, es compatible con una respuesta de una pulpa normal. Eh después la respuesta intensa o persistente: si la sensación es muy fuerte o continúa después de retirar el el estímulo, puede indicar una alteración pulpar. Y la ausencia de respuesta: si no siente frío, es compatible con una necrosis pulpar.

Profesor: O sea, tenemos tres opciones. La primera opción es: hago la prueba de sensibilidad... y eso que está ahí es lo que tenemos que hacer. La motica tiene que ser chiquitica, chicos, porque si la hacen grande, ¿qué pasa? Puede tocar el diente de al lado. Y si

el diente de al lado sí está vital, pero al que le hace la prueba está negativo, el paciente le va a responder, dice que era positivo. Entonces tiene que ser muy específica, muy chiquita, para solo el diente que vamos a evaluar. Entonces, teníamos tres opciones también:

Una: coloco el estímulo, retiro el estímulo y desaparece el dolor. Quiere decir que es una pulpa sana. ¿Sí?

Segunda opción: coloco el estímulo, retiro el estímulo y sigue molestando, o sea no desaparece rápido. Quiere decir que es una pulpitis irreversible.

Y tercera opción: coloco el estímulo y no sintió nada, quiere decir que es una necrosis. Se necrosó la pulpa, ya se murió. Listo.

En los dos... En el primer caso no hacemos nada, y en el segundo y tercer caso hacemos tratamiento de conductos. ¿Okay?

No necesariamente si en algún examen sale Endofrost... ¡Ah, no! Es que era el Endo-Ice, no. El Endo-Ice ya no existe. Ahora se llama Endofrost. El Endo-Ice fue en una época y conseguimos las fotografías con Endo-Ice, pero el que manejamos nosotros es el Endofrost. No pasa nada si en la pregunta dice Endofrost, Endo-Ice, o sea, es lo mismo.

Estudiante 2: Eh bueno, continuando tenemos la prueba de calor, que pues esta prueba es eh de sensibilidad pulpar, que esta la realizamos eh cuando el paciente durante la anamnesis nos dice que cuando es algo de calor eh su dolor empieza o puede aumentar. Eh al realizar pues esta prueba debemos observar si existe una respuesta, eh qué intensidad tiene y el tiempo que dura después de retirar esta eh esta sensación esta prueba. Eh eh para poder realizar esta prueba tenemos eh unos materiales que nos van a servir: tenemos la gutapercha en barra, agua caliente o la modelina. Sin embargo, pues esta respuesta pues eh al compararse con un diente que esté de control y relacionarse con el diente pues eh con otros hallazgos clínicos eh esta prueba de calor por sí sola pues no nos va a permitir llegar como en sí a un diagnóstico. Bueno, tenemos la prueba eléctrica. Eh aplicamos un estímulo eléctrico sobre el diente para comprobar que el paciente percibe una respuesta. Eh si el paciente recibe el estímulo, significa que las fibras nerviosas sí están respondiendo y esta prueba nos permite evaluar principalmente pues la respuesta sensorial de la pulpa. Eh...

Profesor: Espera, espera, es que se me van a pasar una cosita. Devuélveme la anterior. Es que ahí no quedó muy claro cómo se hace. Resulta que esa prueba ya casi no se hace, prácticamente no se hace, ¿por qué? Porque si uno hace mal la prueba puede terminar necrosando la pulpa que estaba buena. ¿Cómo se ha... cómo se hacía? Llegábamos y aislaba el diente. ¿Cómo aíslas el diente? Con vaselina. ¿Sí? Tú aíslas el diente con vaselina porque cuando coloques la gutapercha no se puede pegar al diente. Si yo no aíslo con guta... si no aíslo con vaselina, la gutapercha se pega y al quedar ese calor ahí, acuérdense que la pulpa después de cinco grados de temperatura se necrosa. Entonces, esa prueba ya no se está haciendo porque eso se calienta demasiado, usted lo coloca en el diente, resulta que no le

colocó el aislante, eso se quedó pegado, se quedó pegado por más de cinco minutos y necrosó una pulpa que estaba sana. Pero sí debemos tener en cuenta que los dientes que duelen cuando el paciente dice: “Es que me duele cuando tomo algo caliente”, quiere decir que estamos empezando un proceso de necrosis. Cuando duele con calor es porque algo se está necrosando adentro. Con frío no pasa nada, pero con calor se está necrosando. Entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Okay?

Estudiante 1: Bueno, como le decía pues la prueba eléctrica pues la aplicamos en un estímulo eléctrico sobre el diente para comprobar si el paciente pues siente el estímulo. Si el paciente lo siente, significa que las fibras nerviosas pues sí están respondiendo y pues esta prueba nos permite evaluar princi principalmente la respuesta sensorial de la pulpa. Eh hay que tener algo en cuenta y es que es importante entender que esta prueba no nos muestra directamente si la pulpa está sana o está enferma a nivel de los tejidos. Solamente nos indica eh cómo responder cómo responde sensorialmente el estímulo. Y podemos usar un pulpómetro u o vitalómetro junto a un electrodo de prueba y clip o gancho labial.

Estudiante 2: Bueno, continuando tenemos la percusión y palpación, que estas nos van a ayudar principalmente a valorar el a valorar el estado de los tejidos periapicales. Principalmente tenemos la percusión, que esta consiste en aplicar un estímulo mecánico sobre el diente, ya sea de una forma vertical u horizontal. Si el paciente presenta eh pues alguna eh algún dolor ante la percusión, esto puede indicar una alteración eh periodontal apical. Continuando con eh la palpación, eh esta permite evaluar pues los tejidos que se encuentran alrededor de la de la región eh apical. Con ella pues vamos a poder identificar eh sensibilidad, dolor, inflamación eh y también aumento de la eh y también si se presenta un aumento o volumen o una fluctuación. Eh pues esta prueba eh son importantes para poder determinar si existe eh un compromiso con los tejidos que van a rodear el ápice radicular.

Profesor: ¿Y cómo se hace la prueba de per... de percusión?

Estudiante 2: Mmm...

Profesor: Chicos, ustedes deben preguntar porque yo ya me lo sé. O ustedes saben cómo se hace la prueba...

Estudiante 1: Con un instrumental también se puede. Ahí se va a golpear...

Estudiante 2: Por el mango del del instrumental se pone sobre el diente y se se toca. Ajá.

Profesor: ¿Pero en qué sentido?

Estudiante 2: O sea, es en vertical o en horizontal se puede realizar.

Profesor: Bueno, entonces con la parte roma de él... no con cualquier instrumental, usted no lo puede hacer con un explorador con puntas, no lo puede hacer, sino con la... con el mango

del espejo. ¿Sí? Es más grueso, romo. Con el mango del espejo se hace la prueba de percusión. ¿Y cómo la hago? Yo no puedo llegar a un paciente que tiene una periodontitis apical sintomática, yo llego solo con medio tocarlo y ya le pega hasta el punto... O sea, uno no puede llegar y darle con un martillo a un diente de esos. Levemente un golpecito, levemente un golpecito, porque si yo tengo inflamados esos ligamentos, chicos, ese paciente nos va a detestar. Entonces, levemente el golpe. ¿Okay?

Estudiante 1: Tenemos la movilidad y evaluación eh periodontal. Además de evaluar la pulpa y los tejidos periapicales, pues también debemos evaluar el periodonto porque algunos signos que se presentan en el paciente y puede tener origen periodontal, no necesariamente endodóntico. Por eso primero evaluamos eh la movilidad dental, que nos permite saber cuánto se mueve el diente. Y eh si encontramos movilidad, pues debemos buscar cuál puede ser su causa y y relacionarlo con el estado periodontal y con los demás pruebas que ya hemos hecho. Eh después también hacemos la evaluación periodontal en la que realizamos la profundidad de sondaje, el sangrado, las bolsas periodontales, la movilidad y el estado pues gingival. Eh además observamos si hay una fístula dónde está localizada, porque su ubicación pueda aportar eh la información sobre el origen de la lesión. Todos estos hallazgos pues se tienen que interpretar de manera no se pueden interpretar de manera aislada. Los relacionamos con los datos pulpares, las pruebas eh periapicales y los demás hallazgos clínicos. De esta manera vamos a poder diferenciar si el problema es pulpar, periodontal, eh periapical o una combinación. Y así se puede establecer pues un diagnóstico correcto.

Estudiante 2: Eh bueno, la evaluación radiográfica, que este es un complemento fundamental para poder eh dar un diagnóstico endodóntico, ya que pues a simple vista eh no podemos eh bueno, pues eh estructuras y alteraciones pues no las vamos a poder identificar simplemente con un examen clínico. Eh podemos eh en este examen vamos a poder evaluar eh lo que son el número y la forma de las raíces, la anatomía de los conductos y si se encuentran con caries o alguna restauración o tratamientos previos. Eh también pues vamos a poder analizar el espacio del ligamento periodontal, eh la lámina dura y la región periapical. Además pues también vamos a identificar posibles eh radiolucideces o radiopacidad o también una reabsorción.

Profesor: Importantísimo lo que dice ahí en la parte azul.

Estudiante 2: Eh bueno, la eh el princi eh principio fundamental, que es la radiografía el comple eh complementa la información clínica y no debe utilizarse como el único elemento para establecer el diagnóstico.

Profesor: Exacto, o sea, una radiografía no me va a dar el diagnóstico. Tiene que complementar la parte clínica que ya se vio al principio y ahora la parte radiográfica, con eso llegamos al diagnóstico. Pero solo con la radiografía: “¡Ah! Este paciente tiene tal cosa”, no sé. Tienen que hacer las pruebas previamente. Porque, ¿qué diferencia...? Por eso, ¿por qué? Ustedes pueden ver una radiolucidez en ese diente... Hay una caries, a ver... En distal de ese molar hay una ra... en la corona hay una radiolucidez bastante grande que me puede indicar

que hay un compromiso en un cuerno pulpar y a lo mejor ese paciente tiene una pulpitis irreversible sintomática. Pero sencillamente la radiografía es una imagen bidimensional de algo tridimensional. Usted no sabe qué hay acá atrás. Entonces, la caries puede estar dándole la vuelta al diente, pero no está dentro de la cámara pulpar. Entonces, usted no me puede decir que el paciente está con pulpitis hasta que usted no haga las pruebas, hasta que usted no retire la caries y al retirar la caries ahí determinamos qué tipo de patología tiene. Pero con la radiografía usted no me puede decir: “Ah, sí, eso está al ladito del cuerno pulpar, ahí hay una pulpitis irreversible, me sirve de requisito”. No. Porque cuando lleguen a clínica, ustedes lo que necesitan es requisito, ¿no? Eso no es un requisito, porque usted no me ha quitado la caries y no me ha hecho las pruebas de sensibilidad, entonces no sabemos si esa caries realmente está en la imagen que está mostrando o está en una pared externa. Muchos de los casos que me llegan allá remitidos de colegas y me da como pena y tristeza a veces, es que “compromiso de la restauración con cámara pulpar” y resulta que la amalgama está por palatino. Si yo tomo la radiografía, pues la amalgama se va a meter dentro de la cámara pulpar. ¿Eso quiere decir que necesita endodoncia? No, chicos, o sea, hay que hilar un poquitico más. Entonces, ojo que la radiografía no es un medio diagnóstico. ¿No es qué? Perdón. ¿Qué dice ahí? Es un complemento.

Estudiante 2: Sí, hemos eh...

Profesor: No es un medio, es un complemento, es una ayuda diagnóstica, no es un medio para el diagnóstico.

Estudiante 1: Tenemos el el diagnóstico pulpar. Eh podemos identificar cómo se encuentra la pulpa y la alteración que presenta. Una pulpa eh normal responde de manera pues adecuada a las pruebas. Si existe una inflamación eh primero puede ser reversible, es decir que la pulpa todavía puede recuperarse cuando se elimine el el la causa por la que la que la está irritando. Cuando la inflamación está avanzada hablamos de pulpitis irreversible, puede ser sintomática cuando el paciente presenta síntomas claros, o puede ser asintomática cuando no presenta signos síntomas importantes. Pero en ambos casos la pulpa pues ya no tiene la capacidad adecuada para recuperarse. Eh tenemos si hablamos de de la pulpa pierde su vitalidad y el tejido pulpar muere, pues hablamos de una necrosis pulpar. Y eh por último tenemos previamente iniciado y previamente tratado, que nos indica que el diente ya tuvo un procedimiento endodóntico. El primero pues eh indica que está iniciado, pero no no está pues está incompleto. Y el segundo es el tratamiento que ya fue realizado.

Profesor: O sea, ¿el primero está iniciado?

Estudiante 1: O sea, ya te los tengo al revés acá. Entonces el iniciado pues está incompleto y el tratado ya ya está realizado completamente.

Profesor: Exacto.

Estudiante 2: Bueno, el diagnóstico...

Profesor: Entonces, esperen, devuélveme una para que les quede claro todo de una vez. Esto entendiéndolo desde el principio es superfácil. Hay dos tipos de diagnósticos: uno que es pulpar, que son estos, y otro que es periapical, que es el que vamos a ver más adelante. Estos son los diagnósticos pulpares, o sea de la pulpa, no del ápice. ¿Listo? Están: pulpa sana, ¿cierto? O sea, pulpa que no tiene ningún problema, ustedes cuando hagan su análisis radiográfico ven dientes sin ningún problema, pulpa sana. Después vienen las pulpitis, como su nombre lo indica, pulpitis: inflamación. Pero hay reversibles e irreversibles. Reversibles, por ejemplo, una caries, que el paciente llegue y me dice: “Oiga, doctor, es que a mí me duele cuando como cosas dulces”. Cuando hay dolor con cosas dulces, téngalo por seguro que es una pulpitis reversible. Reversible. Ya cuando las cosas que me duele mucho, que en la noche, me duele a toda hora, me duele cuando me llaman al teléfono, me duele por todo, ya es una pulpitis irreversible. Pero las pulpitis reversibles son aquellas que cuando yo retiro la causa, en este caso una caries, que yo retiré, no comprometió la pulpa, ¿no es cierto?, y por ahí se estaban filtrando microorganismos y él comía dulce, se metía el dulce ahí a la dentina y eso producía dolor. Es una pulpitis reversible. ¿Y cómo se soluciona? Con una restauración convencional, una muy buena base intermedia y hago mi restauración en resina y perfecto, no pasa nada y no se me va a comprometer. Ya después vienen otro tipo de pulpitis, que es la irreversible, y que se divide en sintomática y asintomática. Como su nombre lo dice, pues sintomática es porque tiene síntomas, y asintomática porque no. ¿Y entonces yo cómo sé que es asintomática si no tiene síntomas? ¿Quién me dice? ¿Cómo podría ser? Porque la sintomática sé que me está doliendo y ese es el diente y no sé qué y listo. Entonces yo retiro la caries, al retirar la caries, ¡pum!, se expuso la pulpa. Ahora hay otra cosa: la pulpa cuando se expone, dependiendo de su sangrado, yo puedo hacer tratamiento de conductos o puedo hacer recubrimientos pulpares directos que se llama terapia pulpar vital. ¿Sí? Depende del sangrado de esa pulpa, no porque sangraron todas las pulpas me voy a endodoncia. No necesariamente.

Estudiante 1: Profe, ¿y en qué consiste la terapia pulpar?

Profesor: ¿La terapia pulpar vital?

Estudiante 1: Sí.

Profesor: Por eso, entonces vamos... vamos despacio, ya vamos con los tratamientos. Tengo primero: mi pulpitis irreversible sintomática. “Doctor, cuando tomo cosas frías me duele, cuando tomo cosas calientes me duele, por la noche estoy en posición horizontal y siento que me está pulsando esa muela, no me deja dormir”. Estoy pensando en una pulpitis irreversible sintomática. Cuando vaya a destapar, posiblemente ya haya empezado un proceso de necrosis, va a poder oler un poquito maluco y de entrada va a tener un sangrado profuso: tratamiento de conductos, hay que hacerle. Terapia pulpar vital: resulta que yo estaba retirando la caries, al paciente no le dolía, era un paciente joven y empecé a retirar la caries cuando, ¡pum!, expuse la pulpa. Sangró un poquitico, un poquitico, no fue una sangre roja, una sangre normalita, hago hemostasia, se detiene el sangrado, hago una terapia pulpar vital. Antiguamente, ¿cómo la hacíamos? Colocábamos hidróxido de calcio casi puro ahí, ¿no es

cierto?, y encima colocábamos un ionómero y hacíamos la restauración. Ahorita tenemos materiales mucho más eficaces que se llaman biocerámicos, como el que... ¿quién fue que me prestó la pastul...? La Biodentine. ¿Me mostraste la cajita? ¿Alguien...? ¿A ti?

Estudiante 2: Mmm... yo no.

Profesor: Tú, tú, tú. Ahora vienen materiales para ese tipo de... eso no es para endodoncia, sino para hacer terapias pulpares vitales, en que es un biocerámico que tiene un trióxido mineral agregado que estimula la formación de tejidos. Entonces lo coloco directamente sobre esa pulpa, directamente en la pulpa, ¿no es cierto?, porque no sangra. Coloco... coloco mi restauración y a ese paciente no le tuve que hacer tratamiento de conductos. Obviamente tengo que hacer controles a los 15 días, una prueba de sensibilidad y la sensibilidad me da positiva, perfecto; a los 3, 6 y 12 meses sigo haciendo pruebas de sensibilidad hasta que el paciente se salvó. Si ya de ahí, después de haber hecho esto, que coloqué mi biocerámico ahí, ¿no es cierto?, como base intermedia directamente sobre la pulpa, al paciente le dolió, paso a hacer el tratamiento de conductos. Después sigue la necrosis pulpar. Características de una necrosis pulpar, eso lo vamos a ver en las siguientes clases, pero más o menos: una: es asintomática clínica y radiográficamente. Solo la detecté porque el diente cambió de color. ¿Sí? Ese paciente tenía el diente negro, pero a mí no me dolía, tomo la radiografía, el ligamento periodontal está perfecto, hago prueba de sensibilidad, me dio negativa: es una necrosis pulpar. Tratamiento: tratamiento convencional, hay que hacerle. Y después viene... yo siempre he tenido discusión, esto ya cambió, ¿no? Esta clasificación ya cambió, porque yo he tenido discusión: “previamente iniciado” y “previamente tratado”, eso para mí no es un diagnóstico, eso para mí es un hallazgo. ¿Cómo así que previamente...? Su diagnóstico: “previamente tratado”. ¿Cómo así? Para mí eso no me sale como... que sea un diagnóstico, pero bueno, está en la clasificación y hay que explicarlo. Previamente tratado es aquel diente que le hicieron ya un tratamiento de conductos y resulta que ese tratamiento de conductos falló por alguna razón, ya sea porque quedó corto, ya sea porque quedó sub o sobreobturado, ¿no es cierto?, y clínicamente me está mostrando alguna falencia y necesito repetirlo. Yo no lo puedo diagnosticar ni con necrosis, ni con pulpitis, porque no tiene pulpa, ¿no es cierto?, y está asintomático. Entonces es un diente previamente tratado. Y el que sigue, “previamente iniciado”, es aquel paciente que va a su EPS, va por urgencias, llegó con una pulpitis, le retiran la pulpa, le quitan su dolor, le colocan un cemento temporal y le dicen: “Vaya, búsquese quién le hace la endodoncia”. Cuando llega a mi consulta ese paciente no tiene dolor, no tiene ningún tipo de sintomatología. Yo no lo puedo diagnosticar como pulpitis porque no tiene nervio, yo no lo puedo diagnosticar como necrosis porque no tiene una necrosis, entonces yo le diagnostico como diente previamente iniciado. ¿Sí? Por eso son las clasificaciones. Entonces, esos son pulpares, vamos a ver los periapicales. Ahora estamos en la pulpa, ahora vamos a la raíz.

Estudiante 2: Bueno, tenemos el diagnóstico apical, que este nos va a poder permitir determinar pues el estado de los tejidos periapicales. Cuando los tejidos eh apicales eh están normalmente eh pues no se encuentra ninguna alteración clínica. En cambio cuando tenemos una periodontitis apical eh sintomática, generalmente pues existe un dolor a la mordida debido a la inflamación de los tejidos eh del del periodonto apical. Luego tenemos eh la periodontitis

apical asintomática, que pues esta normalmente no existe ninguna eh ningún síntoma de importancia y el hallazgo puede identificarse eh durante la radiografía. Luego tenemos eh pues el absceso apical agudo, que este va a corresponder a un proceso inflamatorio que es de origen pulpar. Eh generalmente pues este eh es de una aparición rápida y va y va a estar asociado eh a la aparición de la pus. Luego tenemos el absceso eh apical crónico, que este suele presentarse durante el drenaje de la fístula. Y por último tenemos la eh osteítis...

Profesor: Osteítis.

Estudiante 2: ...eh condensante, que pues esta va a corresponder a una respuesta ósea asociada pues eh a la inflamación pulpar de larga duración.

Estudiante 1: Tenemos el dolor eh referido, que ocurre cuando el paciente siente dolor en un lugar diferente eh al sitio donde realmente está el problema. Por eso puede pues señalar un diente que parece que es el responsable, pero realmente el origen puede ser otro diente. Eh por eso la ubicación pues que señala el paciente nos orienta, pero no es suficiente para establecer el diagnóstico. Debemos comprobar el origen del del dolor mediante exámenes clínicos y pruebas eh diagnósticas.

Estudiante 2: Eh bueno, continuando tenemos el formato de protocolo de endodoncia. Y para esto pues les trajimos un ejemplo, que eh pues bueno, lo pueden ir rotando, que este es el formato que debemos llenar. Eh bueno, primero tenemos la primera tabla, que aquí va a estar...

Profesor: O sea, perdón, disculpen... Este es el formato que exigimos en la clínica cuando vayan a hacer endodoncia. Si ustedes van a hacer una endodoncia tienen que llenar esto y nosotros venimos y ustedes lo sustentan con su paciente ahí y nos van diciendo todo lo que dice ahí.

Estudiante 2: Eh bueno, eh primero encontramos eh la primera tabla, que aquí vamos a tener: fecha, nombres, apellidos y la historia clínica. En este ejemplo pues tenemos eh la fecha sería la de hoy, que es 7 de octubre del 2026, el nombre sería pues de la paciente, en este ejemplo es María Camila López, y su historia clínica sería el número de documento del paciente. Luego abajo tenemos la edad del paciente, el sexo, si es femenino, masculino, la dirección y pues su teléfono. Abajo encontramos el estado civil: soltero, casado, y tenemos el nombre del estudiante, que iría ya nuestro nombre, nuestro código y en la parte de abajo nuestro número de identidad. Luego tenemos el nombre del odontólogo eh en este caso pues sería eh el del docente y el y pues el registro, que sería eh la firma.

Profesor: El registro es de...

Estudiante 2: Bueno, el registro.

Estudiante 1: Bueno, para este caso eh motivo de consulta es un dolor al frío que no se quita en el diente superior derecho. Dientes afectados sería el diente eh número 14, que es el

primer molar superior derecho. Los hallazgos eh clínicos: tejidos blandos: la encía de aspecto y coloración normal y sin edema ni fístula. Tenemos los tejidos dentales: tenemos una caries profunda en su eh en la superficie oclusal, una exposición pulpar y sin fractura dental visible. En los hallazgos eh radiográficos: coronal: una caries profunda que compromete la cámara pulpar...

Profesor: Pero, ¿ese es un ejemplo o ese se lo inventaron o eso lo encontraron en algún lado?

Estudiante 2: Profe, este es un ejemplo inventado por...

Profesor: Sí, porque es que miren lo que me están diciendo...

Estudiante 2: Sí, sino que en este caso pues ya sería depende de lo que tenga nuestro paciente. En nuestro paciente pues el motivo de consulta es que él presenta un dolor al frío y que no se le quita y pues eh lo presenta en el diente superior derecho. Luego tenemos pues el diente afectado, que en este caso sería el diente número 14. Eh luego vamos con los hallazgos clínicos: tenemos los tejidos blandos, que en nuestro ejemplo pues va a estar afectado pues la encía, que esta va a tener un aspecto y una coloración normal, eh también va a no presenta edema ni tampoco fístula. Luego vamos a tener los tejidos dentales, que pues esta va a tener una caries profunda en oclusal, una exposición pulpar, sin fractura dental visible. Continuando pues...

Profesor: O sea, ¿fractura dental visible? ¿Y cómo hiciste para ver qué hay en la exposición pulpar?

Estudiante 2: Pues es que era un ejemplo, profe...

Profesor: Por eso, cuando me dijiste “no visible” y me dices “una exposición pulpar”, te dio la visión de rayos X. Ojo a la hora de colocar eso, porque es importantísimo que ustedes coloquen las caries y las superficies que abarcan, ¿por qué? Porque acuérdense que una de las causas, sobre todo la grapita, ¿no?, la grapita aprieta mucho. Y si yo tengo una caries del más del 60% de mi estructura dental me puede fracturar esa corona y el paciente le echa la culpa a usted. Pero como en su historia clínica usted había dicho que tenía una caries ocluso... ocluso-mesio-disto-vestíbulo-palatina, pues cómo no se iba a fracturar. Pero estaba ahí. Pero si usted puso “caries” y no dijo qué superficies, se fracturó el diente, va y lo demanda y usted tiene que ponerle una corona cuando el diente ya venía fracturado. Entonces es importantísimo que detallen ustedes qué superficies están involucradas en eso, ¿okay?

Estudiante 2: Eh bueno, luego vamos a encontrar una tabla que va a ser eh se va a dividir en dos, que es pulpares y periapicales, que aquí es el tipo de prueba. En un lado tenemos la prueba de frío, calor...

Profesor: No, no, pero se me saltó medio... Ahí, ahí seguimos. Ahora, hallazgos radiográficos, porque pasamos en hallazgos clínicos, ahora siguen radiográficos.

Estudiante 1: Eh coronal pues tenemos caries profunda que compromete la cámara pulpar. Radicular pues es un...

Profesor: No, no, no, no. Cuando yo ya voy a diagnosticar una parte radiográfica: “una imagen radiolúcida compatible con...”. Yo no puedo decir “caries” en un hallazgo radiográfico. Es “una imagen radiolúcida compatible con caries que involucra tal superficie” o “imagen radiopaca que me está indicando una restauración o me está indicando algo”. ¿Sí? Pero en radiografía yo no puedo decir que es una caries, es una imagen radiolúcida o radiopaca. ¿Listo?

Estudiante 1: Entonces eh en la parte radicular pues una imagen radiolúcida o radiopaca, pues donde se ven las dos raíces, vestibular y palatina, se ven los conductos radiculares identificables y sin alteraciones eh radiculares evidentes. Eh la periapical pues también eh una imagen radiolúcida o radiopaca donde se observa el ligamento periodontal, lámina dura conservada...

Profesor: No, no, espérate, es que tú me estás diciendo imagen radiolúcida o radiopaca... no. Pasamos... Bueno, radicular hay que tener en cuenta alguna cosa: uno: ¿cuántas raíces? Si hay dilaceración de la raíz. Si hay viabilidad del conducto, porque se pueden encontrar que tienen ya un tratamiento de conductos hecho, entonces una imagen radiopaca que está dentro del conducto, ¿no es cierto? Tengo que ver eso. Si la raíz tiene una curvatura de la cosa más tenaz. Todo eso tienen... si encontraron un instrumento fracturado. Es importantísimo tomar una radiografía antes, chicos, porque a mí me... “Vea, doctor, le mandaron a esta para que le hiciera un tratamiento de conductos” y yo llego, lo siento, empiezo, cuando voy a ver y no me baja el instrumento y voy a tomar una radiografía y tenía una lima fracturada, ¿de quién es la culpa si yo no tenía una inicial? Me van a decir: “Usted la fracturó”. ¿O no? ¿Y cómo demuestro que no, si yo no tengo una inicial? Entonces ahí deben de escribir si hay un instrumento fracturado o lo que hay. Ya una vez ya pasé a la parte periapical, ahora sí en el periápice, ahí sí yo voy a ver si hay lesiones apicales, entonces: “Una imagen radiolúcida compatible con una lesión apical de tanto por tanto”. Las lesiones tienen medidas: o es pequeña de 2 mm, 1 mm, tantos milímetros, de tanto por tanto, o al botón. Si es una imagen radiopaca puede ser también porque puede ser un tumor, ¿no es cierto? O una osteítis condensante o una... una, ¿qué puede ser? Porque hay 18 patologías de origen radiopaco, o sea, de cerca de allá. Entonces, una cementosis tercer estadio. Recuerden que la cementosis hay primer estadio, intermedia y último estadio. Cuando está apenas en fase inicial es radiolúcida, intermedia es difusa porque tiene radiolucidez y radiopaca, y ya en tercer estadio ya es radiopaca. Entonces puede ser que sí vean radiopacidades ahí. Y en periapical: periodontal, periodontal. Una cosa es periapical y otra es periodontal. El periodonto es el ligamento periodontal, si está ensanchado o no está ensanchado. ¿Sí? Si hay bolsas periodontales, ahí se ve en la radiografía. ¿Listo? Ahora sí sigamos con la prueba.

Estudiante 2: Bueno, luego vamos a tener eh otra tabla que aquí se va a dividir en dos: en pulpares y periapicales. En las pulpares vamos a tener el tipo de prueba que pues eh se le puede realizar al paciente. Así que tenemos frío, calor, eléctrica y la estimulación directa. Ya sea si durante esta prueba pues si se le da al paciente positivo o negativo, pues ya se van a ubicar con una X en cada cuadrito. Luego tenemos las eh periapicales, aquí tenemos otro tipo de prueba que es la percusión, palpación y la presión. También eh positivo o negativo, y por último tenemos observaciones. Alguna observación que se miró durante la eh durante las pulpares y las apicales se colocan en esta parte.

Estudiante 1: Tenemos eh la remoción de caries, o sea acá se coloca positivo o negativo, ese va con el anterior eh cuadro. Y tenemos eh la prueba pues de la cavidad: si tiene un dolor al estimular digamos la dentina o la pulpa eh indicando pues o si hay vitalidad pulpar. Eh tenemos la...

Profesor: Espérame, espérame, porque tú no lo deberías saber, pero eso se los conté yo, ¿no? ¿Qué es una prueba de cavidad? Resulta que llega un paciente ya de edad donde veo un cambio de color, ¿sí? Y veo en la radiografía que la cámara pulpar está retraída, no está en la corona. Normalmente encontramos las pulpas en la corona. Pero cuando ya hay cierta edad y el desgaste, una de las funciones de la pulpa que ya la vimos hace bastantes mesesitos es defenderse, ¿y cómo se defiende? Formando dentina. Y al formar dentina, ¿qué hace? La pulpa se va retrayendo y se va yendo hacia la raíz. Entonces, cuando yo tengo más dentina, ¿qué es lo que le da color al diente? La dentina. Entre más dentina tengo, más oscuro se ve el diente. Entonces si yo veo el diente oscuro, de una vez pienso: necrosis, ¿no es cierto? Hago pruebas de sensibilidad y me da negativo. Radiográficamente no veo ninguna alteración en el ápice, pruebas de percusión y palpación negativas, pero me queda la duda, el paciente está mayorcito, no sé... Entonces si yo me quedara con esa inquietud nomás y diagnostico una necrosis: “Ya listo, le voy a hacer endodoncia”, resulta que voy a taladrar y cuando ¡pum!, sangró la pulpa. Esa pulpa estaba vital. Entonces antes de, si yo tengo dudas, no anestesio al paciente y hago una prueba de cavidad. Empiezo a hacer mi cavidad normal, como las cavidades de acceso que enseñamos, y empiezo a hacerla. Cuando vaya a llegar cerca al nervio, el paciente siente. Inmediatamente sabemos que la pulpa está vital, base intermedia y sellamos. Y no hicimos un tratamiento de conductos donde no se necesitaba. ¿Okay? En ese caso hago una prueba de cavidad. ¿Listo? Sigamos.

Estudiante 1: Tenemos las pruebas especiales, pues lo que hablaba el doctor de la anestesia, el test de la tinción... Tenemos la cuña, que si es positivo o negativo... Profe, tengo una duda sobre la cuña.

Profesor: Claro, me imagino, todas esas especiales deben ser una duda para ti porque... ¿Cuándo hago una prueba de cuña? Resulta que hay fracturas de las cúspides de los molares, ¿no es cierto?, que no se ven clínicamente, pero producen dolor. Y la única forma de darme cuenta es cuando el paciente: “Es que, doctor, cuando yo muerdo es que siento el dolor”, pero radiográficamente no me muestra una restauración que esté comprometiendo el nervio, radiográficamente no me muestra ensanchamiento del ligamento periodontal, las pruebas de

sensibilidad me dan positivas normales... “Mmm, algo pasa aquí”. Entonces con una cuña de madera, las cuñitas de madera que usan en operatoria, empieza a que el paciente muerda en cada una de sus cúspides. Si hay dolor en una cúspide, seguro que tiene una fractura ahí y esa cúspide se le cae. Entonces esa es la cuña. ¿Listo?

Estudiante 1: Okey, tenemos el fistulograma, que es positivo o negativo. Y este se...

Profesor: Espérate, ¿ese positivo o negativo?

Estudiante 1: Sí, sí, es este. Bueno, aquí se hace se observa pues la fístula y se identifica pues el punto por donde se drena. Eh se coloca suavemente pues un cono de gutapercha dentro del trayecto y fistuloso sin sin sin forzarlo. Se toma una radiografía periapical con el cono pues colocado y en la radiografía se observa hasta dónde llega el cono y se relaciona pues con el ápice de la raíz. Y ahí se puede determinar pues qué diente está asociado a a la fístula.

Profesor: Exacto. ¿Entendieron? ¿Sí? Lo explicó bien, o sea, la fistulografía consiste en: en ese granito que vieron al principio de las diapositivas, que tenían la fístula ahí en la encía, ¿no es cierto?, por ahí cogen un cono, pero un cono de calibre más o menos 30-35, y lo meten por ahí, por la boquita, por la... Al paciente le molesta un poquitico. Yo cuando la hago anestesio, algunos no. Yo coloco un poquito de anestesia y tal, introduzco el cono con poca presión, pero sí con un poquito de fuerza y hasta que siento que se detiene. Ahí ese cono me va a indicar cuál es el origen de esa fístula. Porque a veces puede estar por este lado de acá o por este lado de acá y yo pensaba que era este diente. Por eso la fistulografía es importante hacerla porque me indica exactamente el origen. Ahora, puede ser de origen periodontal y no endodóntico. Entonces la fístula se me queda a la mitad del diente y me quiere indicar que es un absceso periodontal, pero si se me va a la punta del diente quiere decir que es un absceso periapical. Hay absceso periodontal y absceso periapical. ¿Cuál es la diferencia, chicos? En periodoncia ya la debieron haber visto. ¿Cuál es la diferencia entre periapical y periodontal? ¿Ya vieron periodoncia? ¿Y no vieron eso? ¿Sí o no? Sí, pero no nos acordamos, ¿cierto? La sensibilidad. En un periodontal la sensibilidad es positiva, en un periapical la sensibilidad es negativa. Esa es la diferencia. Y dos, lo que les acabo de decir: una, si el cono se me quedó a la mitad del diente, es un absceso periodontal, pero si el cono bajó a la punta, es un absceso periapical. Y lo complemento con la prueba de sensibilidad: negativa, periapical; positiva, periodontal. ¿Listo?

Estudiante 1: Profe, ¿y en la anestesia selectiva? Profe, yo lo busqué, pero no sé si estoy bien. Dice que es la anestesia selectiva es una prueba que se utiliza para identificar cuál diente está causando el dolor cuando no está claro cuál es. Eh tenemos prueba...

Profesor: Exacto. ¿Pero ya? O sea, pero una... Yo les digo una cosa chicos, uno cuando investiga pues debe como motivarse un poquito a ver: “¿Y cómo hago las cosas?”. Porque yo leí: “Bueno chévere, interesante eso, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo hago esa prueba?”. Esta prueba se hace porque me llega un paciente con una cantidad de caries, pero el hombre

no sabe si le duele arriba o si le duele abajo. Ustedes ya saben porque ya me hicieron preguntas en la clase. ¿Qué hacemos? Agüita en la cara para despertarnos.

Estudiante 1: Profe, pues yo creo que se anestesia, digamos si no se sabe si es arriba o abajo, se podría anestesiar primero esta parte y hacer pruebas de sensibilidad en la otra.

Profesor: O sea, más o menos estás enfocada, ¿pero qué pasa si yo no sé si es arriba o es abajo, o es abajo? ¿Se imaginan yo empezando a anestesiar diente por diente la parte de arriba? Va a terminar gastándose los cartuchos de anestesia. No. Entonces es más fácil, si yo no sé si es arriba o es abajo, es más fácil que yo anestesie el dentario inferior que me coge toda una mandíbula, ¿no es cierto?, porque me coge todos los dientes desde el último molar hasta el central, con esa sola anestesia. Si se me quitó el dolor, estaba abajo. Si me siguió el dolor, estaba arriba. Esa es la anestesia selectiva. Pero si yo me pongo a anestesiar, acuérdense que arriba es diente por diente, la sensibilidad me la da en cada diente, por eso tengo alveolares anteriores, medios, posteriores. Entonces me toca ir anestesiando diente por diente y el paciente me va a decir: “Y sigo igual con el dolor”. Entonces estaba abajo. Pero ahora me toca esperar que se le baje media cara para ir abajo. Entonces, prefiero de una vez anestesiar abajo, anestesio media cara y ya sé: ¿se le quitó? No. Espera que la anestesia... No, otra es preguntarle: “Oiga, ¿se le durmió aquí el labio y se le durmió media lengua?”. “Sí”. “Ah, listo, ¿se le quitó el dolor?”. “Sí”. Era abajo. Pero si el paciente lo anestesié y todavía sigue sintiendo el labio y todavía sigue sintiendo la lengua, quedó mal anestesiado y no vamos a identificar dónde está el dolor. ¿Okay? ¿Queda claro?

Estudiante 1: Mmm en la directa, la última que se hace, es cuando todos los demás te han dejado pues con una duda si el diente está vital o no y se hace eh haciendo un acceso chiquito en la dentina sin anestesiar a ver si le...

Profesor: ¿Cómo?

Estudiante 2: Pues se hace eh pues según lo que investigamos eh dice que se hace un acceso pequeño en la dentina y pues el paciente ya nos dirá si tiene anestesia. Al no anestesiar, si eh duele o no.

Profesor: No.

Estudiante 2: Y es la última pues que se hace si alguna de estas nos ha dejado con alguna duda.

Profesor: Hay un dolor que está mal anestesiado. ¿Sí? Ese exorcismo que están haciendo allá es porque está mal anestesiado. La directa para mí es cuando, a ver, yo bloqueo, sobre todo a veces bloquear el nervio dentario inferior no es tan fácil que digamos, ¿no es cierto? Y ustedes llegan con una práctica básica, básica mala. ¿Sí? Porque, ¿cuántas veces han anestesiado ustedes? Habrán anestesiado una sola vez y eso, al compañero que no se deja, creo que esa es su práctica. Entonces llegan y ya: “Vamos a anestesiar a nuestro primer

paciente", y empiezan... Que el paciente no se mueva y el temblor... la madera chillando porque no entra la anestesia, y el paciente pues también como aterrado que viene con una aguja tan... Entonces, si yo no anestesio bien, chicos... Ubicaciones de las técnicas de anestesia, en esos videos de tanto que sale en TikTok a veces salen cositas buenas, y entre esas sale exactamente cómo anestesiar el nervio dentario inferior: o sea, un centímetro por encima del último molar inferior, ¿cierto?, y un centímetro por debajo del primer molar inferior, en toda esa lineecita que se hace ahí, yo me voy en sentido contrario de los premolares del otro lado, me voy, llego hasta que toque hueso, bisel hacia hueso, porque el bisel no puede ir hacia abajo, porque si el bisel va hacia abajo lo que voy a anestesiar es la parótida y entonces mi paciente le va a quedar el ojo... y no le durmió la muela. ¿Sí? Entonces el bisel hacia arriba, escotadura, toda la mitad de la uña y chao. Llego allá, toco hueso, retiro un poquitico, hago succión y voy colocando el anestésico lentamente. El anestésico se coloca lentamente, no a rodar, eso duele. Si usted lo va colocando despacito, despacito, despacito, no se siente. ¿Sí? Directa es cuando definitivamente hice la técnica, anestesié, puede tener así media cara, puede hablar como un camión así, pero le sigue doliendo. Entonces me toca anestesiar directamente el nervio y eso se llama intrapulpar. Dolorosa. Pega un viaje un ratico, pero después deja trabajar. Entonces coloco de la aguja con la presión, no unas goticas ni con miedo, es ¡tan! y ya, y listo, se le quitó el dolor. ¿Sí? Si lo pienso, pierdo, y ahí van a tener el paciente brincando cuatro horas. Entonces se coloque, chicos, ya listo. Hacen su endodoncia en una hora, perfecto, paciente feliz y ustedes felices también porque hicieron su endodoncia sin ningún problema. Y creo que ya. Ahí ya viene ya el diagnóstico...

Estudiante 2: Mmm... eh pues ya tenemos la otra parte, que es la aprobación del diagnóstico, el pronóstico, plan de tratamiento y la aprobación eh del plan de tratamiento. Luego tenemos una tablita, que aquí vamos a tener pues el diente afectado, los conductos, la conductometría, la lima...

Profesor: Esa es la tablita principalmente que necesitan ustedes. Esa es la tablita que deberían todos tener aquí, todos deben tener esa tablita aquí: anoto mi conductometría, tomo mi punto de referencia, mi lima, mi la... y la ta ta ta ta ta. Si este chico que les dije en la tarde hubiera tenido esta tablita, no hubiera tenido que repetir la endodoncia, porque tenía claro todos los medios y ya. No era mi endodoncia, él me dijo: "Desobtúreme". Yo le desobturé. Ahora sí no me toca a mí la culpa.

Estudiante 2: Eh bueno, con lo principal y por y por último tiene la tabla que dice desobturación, que es pues eh si el paciente ya ha tenido eh alguna... Por último tenemos la técnica de preparación, el irrigante, cemento eh y la restauración definitiva.

Estudiante 1: Y ya por último tenemos el consentimiento informado, pues básicamente sirve para que el paciente sepa qué tratamiento se le va a realizar, cuáles pueden ser sus riesgos y qué debe hacer durante el tratamiento. También se le explica que puede presentar algunas complicaciones como dolor, inflamación, eh infección, perforaciones o fracturas de algún instrumento. Y pues el paciente confirma que recibió pues la información y va a seguir pues con las indicaciones del odontólogo.

Estudiante 2: Y ya por último pues que otra vez los eh los datos del paciente eh con huella, los los datos del estudiante y del docente. Y ya eh las conclusiones: pues el diagnóstico endodóntico es un proceso que permite pues reunir y analizar toda la información del paciente, desde la historia clínica hasta las diferentes pruebas y eh la evaluación radiográfica. Lo importante es que ningún hallazgo sea interpretado de manera aislada. La relación de toda la información eh podemos establecerla con una condición pulpar y una condición apical para llegar al diagnóstico más preciso. Y además el protocolo de endodoncia pues permite organizar, registrar toda la información facilitando la planificación, realización y seguimiento del tratamiento.

Profesor: Muy bien, chicas. Excelente. ¿Ah, sí? Bueno, muy bien.

Audio 2:

Profesor: ...mediante radiografía con clínica y decimos qué pasa.

Estudiante 1: ¿Palpación? ¿Cuál es palpación, percusión y cuál otra?

Profesor: Ahora, teniendo en cuenta lo que vimos ahorita...

Estudiante 2: Profe, ¿puede repetir, por favor, cuál las pruebas de...? Es palpación, percusión...

Profesor: Palpación, percusión, fistulografía... y pruebas especiales.

Estudiante 2: Ah, vale.

Profesor: Movilidad.

Estudiante 1: Palpación, percusión, movilidad y fistulografía.

Profesor: Y el otro profesor no llegó... Ah... Ni el agua ni... ni nada. Ni una práctica de oído.

Audio 3:
Profesor: ...en cuenta porque es pregunta de examen. Bueno, aquí están las pruebas: percusión, palpación, sondaje, movilidad, pruebas de sensibilidad estamos las pruebas térmicas, frío, calor, fricción... Fricción. Porque es que yo tengo un diente con una corona, ¿cómo hago yo para hacerle una prueba de sensibilidad ahí? Si yo le coloco el Endofrost al diente con corona, la corona tiene un metal que me hace de aislante. Entonces no voy a poder tener una prueba viable ahí. Entonces existe una prueba que se llama fricción y esa me genera

calor. ¿Cómo? Con la pieza de baja y una punta de caucho de esas que uno usa para limpiar, en profilaxis. Genero calor y si hay sensibilidad a ese calor quiere decir que ese diente tiene necrosis. Listo. Es en el caso en que yo pueda hacerlo en un diente con corona, de resto le toca quitar la corona y hacer prueba. Y si la corona vale un millón y medio y solo para hacerle una prueba le duele a ella, me queda difícil. Y las pruebas de... Listo. Percusión: con el mango, poquito, tan, tan, tan, un golpecito. ¿Listo? Palpación. Entonces miren esa imagen ahí. Eso es una fístula, ¿no es cierto? ¿Activa o inactiva?

Estudiante 1: Inactiva.

Estudiante 2: Inactiva.

Profesor: ¿Esto?

Estudiante 1: Está inactiva.

Profesor: ¿Es una fístula activa o inactiva?

Estudiante 1: Inactiva.

Profesor: ¿Inactiva? ¿Por qué?

Estudiante 1: Porque todavía no está eritematoso ni enrojecido, apenas está como comenzando a formar, pues lo que yo veo.

Profesor: Por eso, entonces en ese caso aplicas lo de palpar.

Estudiante 1: Sí, también aplico.

Profesor: Y si palpo y está dura, ¿qué pasa? Si yo palpo y ello está duro, ¿qué pasa? Porque si yo palpo y está blandito pensaría una cosa, y si yo palpo y está duro palparía otra cosa, pensaría otra cosa. Eso está duro. Yo llego y palpo y está duro. ¿Qué pasa ahí? Por eso las pruebas, dice uno, palpación.

Estudiante 3: Hola, no está funcionando...

Profesor: No, estamos en cine.

Estudiante 3: No está funcionando el compresor. Nada. Ahí va. Doc, ¿hace un favor?

Profesor: Dígame.

Estudiante 3: ¿Me presta las llaves de la oficina para sacar...?

Estudiante 4: Yo le pedí el favor a este chico que me prestará el compresor.

Profesor: ¿El compresor de la oficina?

Estudiante 4: Sí, señor.

Profesor: Pero eso no es de la oficina, ese es de la universidad.

Estudiante 4: Sí, señor, pero me dijeron que estaba en la oficina.

Profesor: En la oficina no hay ningún compresor.

Estudiante 4: ¿En la oficina no está?

Profesor: No, ¿cuál compresor?

Estudiante 4: El que está allá.

Profesor: ¿Ah?

Estudiante 4: El compresor que está allá.

Profesor: ¿Cuál compresor?

Estudiante 4: El que está en la oficina de allá.

Profesor: Ah, el que está en la oficina del fondo.

Estudiante 4: Sí.

Profesor: Allá donde guardan los simuladores.

Estudiante 4: Sí.

Profesor: Espérate a ver si tengo la llave aquí. Tengan cuidado con eso, no me vayan a refundir nada de allá.

Estudiante 4: Tranquilo, doc, muchas gracias.

Estudiante (murmullo en el salón): Yo tengo un paciente el miércoles, el miércoles tres. Me toca sacarlo...

Profesor: Entonces, chicos, palpo y está duro. No es fluctuante, no es blandito, no es pus. ¿Qué es?

Estudiante 1: ¿Es un absceso?

Profesor: No es blandito.

Estudiante 1: ¿Puede ser un quiste?

Profesor: Los abscesos son blandos a la palpación, ¿no es cierto? Son rojos, eritematosos, dolorosos, y palpo y no duele, y está duro.

Estudiante 1: Puede ser un quiste de...

Profesor: Mire la ubicación.

Estudiante 2: ¿Puede ser una perla del esmalte?

Profesor: La perla de esmalte sería en el esmalte.

Estudiante 2: Bueno.

Profesor: La raíz es cemento. Esto es una cicatriz de una fístula. O sea, la fístula cicatriza y al cicatrizar se vuelven duras. Por eso debo palpar. ¿Sí? Entonces, es una una cicatriz de fístula. Tuvo mucho tiempo esa fístula en el organismo, hice tratamiento de conductos, mejoró, y al mejorar, como estuvo tanto tiempo drenando, se forma un tejido fibroso, duro, y eso yo lo oprimo. Por eso debo palpar, porque al palpar yo sé si sale pus o no sale pus, si está blandito o no está blandito. Esto es duro, no salió pus, es una cicatriz de fístula de un tratamiento de conductos de mucho tiempo atrás. Por eso hay que palpar, ¿sí? Sondaje: importantísimo, porque entonces tengo o un absceso periodontal o un absceso periapical. Movilidad: pues porque la movilidad me indica también si hubo algún tipo de trauma. En este caso es un es evidente que estoy viendo que un diente está subluxado, o sea, está salido, entonces pues es evidente la movilidad. El calor: pues como la... como ya les dije, ya no la estamos haciendo, ¿no? Pero pues se necesita una barra de gutapercha, no es con un cono de gutapercha, es una barra de gutapercha. Y el Endo-Ice, que ya no es... es el Endofrost, de la forma que ya lo vimos, chiquititico, solo muy puntual en el diente, porque si no, si lo hago en el diente de al lado pues me va a dar un falso positivo. Resulta que ese estaba necrótico, pero como hice una bolota así de algodón y la puse y le cogió el diente de al lado, digo: "¡Ay, sí!", pues es porque sintió en el diente de al lado y no en el pequeñito que debió de ser solo en el diente. ¿Sí? Incorrecta: miren el tamañote de ese algodón. Entonces, está cogiendo dos dientes. No funciona. Eléctrica: vitalómetro. Estos pues ya los vimos: la anestesia selectiva, prueba de... prueba de oclusión, test de cavidad, prueba de oclusión. Resulta que si uno hace una restauración y queda alta, eso produce una periodontitis apical por trauma. No dentro de las que vimos, sino periodontitis apical por trauma: quedó alta la restauración. Y si algo queda alto en boca, usted el primer minuto lo pasa, pero después empieza a sentir un dolor que no se lo aguanta en la cara. Lo mismo pasa como una piedra en el zapato, ¿no? Usted camina la

primera cuadra, pero a la siguiente ya empieza y es una piedra que te está tallando ahí, es una piedra que te está tallando acá. Eso inflama el ligamento periodontal y no necesariamente es tratamiento de conductos. Llegas, controlas oclusión, le bajas el pulido y el paciente mejoró. ¿Listo? Iba a decir... Miremos esto en una valoración radiográfica y yo quiero mirar una cosa: ¿por qué es un auxiliar de diagnóstico y no es un medio de diagnóstico? Es auxiliar diagnóstica. Miremos la primera radiografía. Aquí hay una raíz. Esto es un ápice y aquí no hay ápice, ¿sí o no? Según esa radiografía, y es una radiografía digital, ¿sí? Según esa radiografía, si a mí me llega y yo no hago ningún tipo de pregunta ni prueba, ni siquiera tomo otra ni nada, ¿yo qué diría ahí? Pues que tiene el paciente... no tiene ápice, o sea, tiene una reabsorción externa inflamatoria que se le comió el ápice. ¿Por qué? Porque yo veo el diente de al lado y el diente de al lado tiene ápice, ¿no es cierto? En el tratamiento de estos casos, cuando no haya ápice, entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Pues hacer un selle apical para yo poder hacer el tratamiento de conductos. Los selles apicales antiguamente se hacían colocando hidróxido de calcio 6 meses, 7 meses, un año, ta, ta. Ahora le damos con productos biocerámicos y en una sola cita lo podemos hacer, ¿listo? Entonces, si yo tengo eso y digo: yo no tengo ápice, voy a entrar a formárselo, le voy a colocar MTA en la punta —el MTA que tú pusiste, es el MTA no para sellar, sino el MTA para esto, ¿no es cierto?—, entonces lo llevo a la punta. Primero creo una barrera con hidróxido de calcio para que el material no se me vaya a salir del ápice, que como está abierto así, yo llego y pum, se va por completo. Entonces coloco una barrera, en este caso hidróxido de calcio, coloco mi barrera, coloco el material biocerámico y después hago mi endodoncia. Yo juré que eso no tenía ápice. Tomo otra radiografía y ahí sigue apareciendo que no hay ápice. Aparentemente. Por esa radiografía es que a veces nos confundimos, por eso aquí cuando la radiografía me queda mal y yo le digo: pues puede ser que esté ahí, puede ser que no, si no es muy clara. La radiografía es nuestros ojos, y si yo no la tengo clara pues no puedo mostrar. Ahí aparentemente todavía le falta el ápice, yo veo que aquí termina el ápice, mochito aquí. Entonces hago mi procedimiento y resulta que cuando hice el procedimiento eso sí tenía ápice. Miren esta radiografía, que es supercompleta. Si yo veo la radiografía ya en esta radiografía, ah, que... ahí hay ápice. Entonces la radiografía no puede ser un medio de diagnóstico, sino una ayuda diagnóstica. Ahí fue el error. Miremos esta otra. ¿Qué ven ahí?

Estudiante 1: Se pasó.

Profesor: ¿Ah? Hable, hable, tú, tú, ¿qué ves? ¿Qué ves? Hablen sin miedo, que el tratamiento es mío. Perforé, me desvié, ¿sí?

Estudiante 1: No, y hay una sombra en la otra raíz.

Profesor: Si nos creemos la radiografía, perforé, ¿sí? Claro, chicos, porque pues ese cono no debería estar ahí. En la otra endodoncia tenía que... acuérdese que tenemos dos raíces mesiales y una raíz distal, pero es que ese troconzote está como muy fuera de la distal, ¿no? Pero si yo tomo otra radiografía con angulación, veo que tenía cuatro patitas. Y di un concepto erróneo. Más de uno me hubiera dicho: "Vea, el que hizo esa vaina la dejó mal hecha". Y si usted no angula, no se da cuenta de que hay otra raíz. ¿Sí la ven? Y todo es una radiografía. Un juego de radiografías: si usted la mueve, le cambia la vida. Otro caso igualito, mío. Estas...

estas radiografías son muy viejas. De hecho, eran análogas, hace 20 años que yo no uso análogas, digitales ya, pero estas eran de las que salían rayaditas, feitas como las de ustedes. Pero estas se ven un poquito más. Si yo dije: pero cómo es posible, si yo tomé la conductometría, ¿no es cierto?, y la llevé hasta el ápice, ¿cómo es posible que se hayan salido esos dos milímetros del cono por fuera del ápice? ¿Por qué se puede salir un cono? Porque quedó mal elegido, quedó flojo, y cuando yo obturé se fue acá, ¿no es cierto? Y yo decía: pero a ver, el cono tenía agarre, tenía la longitud de trabajo perfecta, ¿por qué cuando tomo la radiografía final se ve el cono pasado? ¿Se ve pasado? Totalmente pasado, ¿no? ¿O no? Mirémoslo aquí, mírenlo ahí en la pantallita. Resulta que no. Este trabeculado que se unía aquí a mi cono es un trabeculado de hueso, aquí ya no estaba. Es este que se unía aquí. En esa radiografía se ve pasado, ¿sí? Miren dónde terminó la endodoncia. Ahí, perfecto, de donde te... de aquí, ¿usted cómo la ve? Allá, ¿y si ve aquí? Este trabeculado, este de este hueso se unía con eso, eso era lo que había... se ve la proyección. Entonces, ¿la radiografía es un medio de diagnóstico? Quedó claro que no. Es una ayuda diagnóstica, pero no para decir cosas definitivas. Bueno, chicos, ya no pudimos hacer más hoy. Nos vemos la próxima.

Clase 2 - endodoncia 3 corte:

Audio 1 - clase patologias - endo

Profesor: ...y todo sale de estas patologías pulpares y periapicales, ¿listo?

Entonces, es un recorderis, pues ya las vimos por primera vez la clase pasada, ahorita las vamos a volver a ver, pero ahora vamos a ver características clínicas, características radiográficas y plan de tratamiento. ¿Listo?

Expositora 1: Eh, buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos eh a hablar sobre las patologías pulpares y periapicales... eh...

Eh, bueno, pues debemos tener en cuenta que las patologías eh pulpares y periapicales eh son como unas alteraciones eh en la pulpa y en los tejidos periapicales, como lo son pues mmm en el ligamento periodontal, y pues también se puede ver afectado eh el hueso alveolar. Y esto pues eh por diferentes factores, como lo son eh caries muy extensas, eh infiltración de bacterias, traumatismos y pues eh estos van a generar eh un proceso inflamatorio pues que va a llegar hasta este nivel.

Expositora 2: Bueno, primeramente vamos a hablar de la anatomía y funciones de la pulpa dental y los tejidos periapicales.

En cuanto a la pulpa dental, eh este pues es un tejido conectivo laxo de origen mesenquimal derivado de la papila dental, y se ubica pues en el interior del diente, principalmente en dos zonas:

Eh... en la pulpa eh cameral o coronal, que esta pues se encuentra ubicada en el centro de la corona del diente, y pues esta es mucho más amplia y tiene más terminaciones nerviosas, eh mmm... sí, tiene más tiene muchas más terminaciones nerviosas.

Y en cuanto a la pulpa mmm eh radicular, esta pues se ubica a lo largo de los conductos radiculares hasta el foramen apical, y eh mmm... hasta el foramen apical comunicando el interior del diente con el periodonto.

En cuanto a las capas histológicas, eh les voy a explicar desde desde la periferia hasta la pulpa.

Eh, la primera capa que vamos a encontrar pues son la capa de los odontoblastos, que esta es eh pues son células especializadas que tienen contacto directo con la dentina.

Luego está la célu- eh la la capa eh de zona pobre en células, que esta eh mmm aquí vamos a encontrar... bueno, esta es una capa muy estrecha donde vamos a encontrar capilares y terminaciones nerviosas.

Luego tenemos la capa de eh la zona rica en células, que aquí pues vamos a encontrar eh vamos a encontrar eh los fibroblastos y las células mesenquimales.

Y por último tenemos el núcleo pulpar, que el núcleo pulpar eh donde vamos a encontrar eh mmm es donde vamos a encontrar los vasos sanguíneos y los fascículos nerviosos principales.

En cuanto a las funciones de la pulpa, pues esta es formativa, nutritiva, sensitiva, defensiva... eh defensiva o reparadora e inductora.

Formativa porque los odontoblastos pues forman dentina primaria, secundaria y terciaria durante toda la vida del diente.

Nutritiva porque a través de su red de capilares eh nutre la dentina y mantiene vivo el complejo dentinopulpar.

Eh también es sensitiva porque pues está inervada por eh las ramas del trigémino, que es el quinto par craneal, y pues transmiten las las las transmiten, sí, las sensaciones térmicas, eh mecánicas y químicas, y ta- en especial pues la sensación de dolor.

Eh también pues es defensiva o reparadora porque eh esta reacciona ante ante agresiones como la caries o los traumatismos y pues empieza a formar eh dentina terciaria para proteger el núcleo pulpar.

Y es inductora porque eh porque en la odontogénesis eh en la embriogénesis, perdón, en la embriogénesis dental eh pues da da señales, transmite señales para para la formación de la dentina y el esmalte.

Eh ahora pues en cuanto a los tejidos periapicales, pues este eh son pues mmm varios elementos que lo que hacen es anclar eh la raíz del diente con el hueso maxilar o mandibular.

Dentro de estos elementos encontramos el foramen apical, el ligamento periodontal, el cemento radicular y el hueso alveolar.

En cuanto al foramen apical, pues este es una pequeña cavidad que se encuentra eh pues en el ápice, en sí, en la en el ápice de la raíz, y pues permite la entrada y salida de de de vasos eh sanguíneos, linfáticos y pues nervios de la pulpa.

En cuanto al ligamento periodontal, este pues es un tejido conectivo fibroso que eh pues lo que hace es amortiguar eh las cargas oclusales durante el proceso de la masticación y también este contiene células regenerativas.

En cuanto al cemento radicular, este pues es un es un ese es un tejido mineralizado que cubre la dentina de la raíz y también sirve como inserción para el ligamento periodontal.

Y por último, en cuanto al hueso alveolar, pues este es como una porción de ese es como una porción del hueso maxilar y mandibular que se forma para pues darle soporte a la raíz del diente.

En cuanto a las funciones, pues tenemos que estas eh de soporte y fijación, eh amortiguación, comunicación y nutrición, y defensa inmunológica.

En cuanto a soporte y fijación, eh en cuanto a soporte y fijación eh pues este mantiene el diente firme mediante el ligamento periodontal.

Igualmente la amortiguación, como lo dije anteriormente, pues el ligamento periodontal soporta eh eh distribuye también las cargas oclusales durante el proceso de la masticación.

En cuanto a la comunicación y nutrición, este forma este forma eh una forma digamos como un una forma de puente vascular y nervioso que lo es muy indispensable para la pulpa para obtener pues su la irrigación eh para obtener la irrigación.

Y en cuanto a la defensa inmunológica, eh este actúa como defensa inmunológica porque cuando recibe un estímulo o, por ejemplo, hay una lesión, eh este lo que hace es eh desenca-desencadena una respuesta inflamatoria para evitar que estos microorganismos lleguen hasta el hueso alveolar.

Expositora 1: Eh bueno, en la etiología general de las patologías eh pulpares y periapicales, esta pues eh como ya lo había dicho comprende pues eh diferentes factores y pues estas se desarrollan cuando eh agentes irritantes o microorganismos eh afectan estos tejidos, y entre ellas pues vamos a encontrar eh los factores bacterianos, que aquí podemos encontrar eh la placa dental, eh también una caries eh muy profunda, pues eh ya que si esta caries no se retira eh puede seguir avanzando y pues los microorganismos pueden llegar hasta la pulpa y de ahí pues a través de los conductos y por el foramen apical pues pueden llegar a lesionar eh los tejidos periapicales.

En los factores eh traumáticos, eh pues esto pues cuando eh digamos eh como ejemplo eh una persona llega y se cae y pues digamos que va y se mira al espejo y a simple vista pues puede que no que no que no qué, que no esté afectado. Pero a nivel radiográfico podemos ver eh que se ha fracturado y pues puede que haya compromiso eh pulpar.

En los factores físicos, estos eh son eh estímulos y pues... bueno, estímulos mecánicos o eh cambios de temperatura, pues como sabemos eh la pulpa eh no debemos de de qué, de generarle más de 5 grados centígrados de temperatura pues porque la podemos lesionar. Y aquí pues eh como ejemplo tenemos eh las piezas de alta, que cuando estas pues no están refrigerando bien van a generar calor y pues este calor eh puede dañar eh la pulpa. Así como también cuando se está haciendo desgaste, eh digamos que se tiene una fresa que que se se ha utilizado muchas veces y esta está desgastada, entonces a la hora de abrir la cavidad pues con la eh con la pieza de alta pues vamos a generar como más presión para que para que desgaste esmalte o dentina y pues esto también nos va a generar el calor excesivo.

En los factores químicos, estos son eh factores... ay, perdón, eh se encuentran materiales eh restauradores, medicamentos y también eh materiales que se utilizan en procedimientos odontológicos. Eh como ejemplo pues eh digamos eh un protector pulpar que que no se utilice de manera adecuada puede generar eh irritación de la pulpa.

Y los factores iatrogénicos, que estos pues eh se desarrollan con bueno, se son procedimientos odontológicos que estos pues pueden generar irritación o daño pulpar porque eh bueno, como ejemplo digamos se hizo una restauración y esta pues quedó mal eh mal adaptada. Entonces a esta pues va a tener filtraciones y pues ahí las bacterias eh van a aprovechar para llegar a la pulpa y así como dije anteriormente, también a los tejidos periapicales.

Profesor: Pero, ¿pero no te acuerdas de los iatrogénicos cuáles?

Expositora 1: Eh son procedimientos odontológicos. Eh pues puse como ejemplo digamos una restauración que se realizó y esta quedó pues eh mal eh pues sí, desadaptada, pueden haber filtraciones de bacterias.

Profesor: Pero yo pienso que... bueno, listo. De esta clasificación la podemos resumir de la siguiente manera, o sea:

Factores que determinan el daño patoló- el daño de la pulpa dental:

Uno: bacterianos. En bacterianos está todo lo relacionado con la caries, ¿sí? O sea, es un factor que definitivamente puede llegar a darnos la pulpa.

Después vienen los traumáticos. Un golpe, ¿no es cierto?, ya sea pues cualquier característica del golpe. Los golpes, ¿qué pasa? Miren: este es el diente y por aquí entra el paquete vasculonervioso, ¿no es cierto? Un mínimo golpe que tenga el diente, un desplazamiento, corta ese paquete vasculonervioso. Usted radiográficamente ni clínicamente vio que su diente se desplazó para nada, porque él está ahí; hizo este pequeño movimiento y cortó el paquete vasculonervioso.

¿En qué casos puede pasar? Está el niño sentado aquí en los brazos de la mamá, echa la cabecita para atrás, le golpeó los dientes, la mamá no gritó nada, no pasó nada, pero con el tiempo ese pequeño golpe generó una necrosis en los dientes. Y uno a veces: «No, pues que yo nunca me he golpeado». Ese sí es... ese simple golpe de esa cabecita que golpeó los dientes de la mamá, con eso tuvo. La mascota a veces viene con toda y le golpea a uno la cara y esos pequeños golpes generan necrosis. No se da cuenta uno en ese momento porque no hubo ningún tipo de lesión, entre comillas, traumática fuerte y eso no genera dolor; más adelante genera necrosis.

Entonces tenemos bacterianos, tenemos traumáticos y tenemos iatrogénicos. Entre los iatrogénicos yo colocaría los químicos que tú pones ahí y los fisioló- y físicos. ¿Sí? ¿Por qué?

Resulta que si yo no tengo una pieza con buena refrigeración, perdón, es culpa mía, eso no es culpa de un factor físico. Es culpa mía que yo no le pongo buena refrigeración a mi pieza de alta, ¿no es cierto? Entonces, recaliento ese diente y lo quemo.

Dos: una fresa que no tiene corte, eso no es culpa de algo físico, es una... culpa mía que no compré una fresa que tenga buen corte, ¿no es cierto? Me genera más fricción sobre el diente, me genera calor, me genera chispa y eso me va a quemar la pulpa. Yo lo considero como iatrogénico, culpa nuestra.

¿Qué otra cosa? Un movimiento de ortodoncia. Un movimiento de ortodoncia sin control, movimientos de ortodoncia con excesivas fuerzas, esos movimientos del diente que tienen que traerlos de un lado al otro demasiado fuertes, generan muerte del paquete vasculonervioso y más adelante una patología.

Tenemos entonces bacterianos, traumáticos, iatrogénicos y tendríamos un último que no está ahí, que se llama anacoresis, que es la migración de bacterias a través del torrente sanguíneo. Hay pacientes que presentan una sepsis y esas bacterias viajan a través del torrente sanguíneo, llegan a las pulpas de los dientes y las necrosan sin que haya habido ninguno de los anteriores factores. No se presenta con... o sea, con frecuencia no se presenta, pero puede llegar a pasar.

Estudiante: Profe, una pregunta: si hay un paciente con trauma, ¿se debe esperar, se debe hacer un control, no sé, radiográfico o a los cuántos días para saber qué empieza la lesión o...?

Profesor: Sí, lo que pasa es que más adelante vamos a tener las charlas de trauma, pero de una vez nos vamos a adelantar un poquito.

Cuando yo tengo un trauma, miren, las secuelas de los de los golpes se pueden ver hasta entre seis 6 años. Yo puedo tener hoy el accidente y mi secuela se puede ver en 6 años. Entonces eso tiene unas características y tiene una secuencia de controles.

Uno debe hacer: el primer control, el día del accidente.

Segundo control, a los 15 días.

Tercer control, al mes.

Cuarto control, 3 meses.

Quinto control, 6 meses, 12 meses y cada año hasta entre 6 años.

¿Sí? Siempre hacer control clínico y radiográfico, no hay otra. Uno puede ver el diente oscurecido a los 3 a los 3 años después de la de la lesión y al paciente a lo mejor se le olvida que tuvo un golpe.

Usted ve: «No, pero esto no fue por caries». ¿Por qué fue? Traumático.

Entonces esas son las cuatro características por las cuales puede haber un daño pulpar: bacteriano, traumático, iatrogénico y anacoresis.

Expositora 2: En cuanto a la clasificación de las patologías pulpares, pues este es el sistema de términos clínicos estandarizados propuestos por la Asociación Americana de Endodoncia, en donde clasifica eh la salud y la enfermedad pulpar y también eh de los tejidos que rodean el diente.

Dentro de esta clasificación pues encontramos eh la pulpa clínicamente normal, la pulpitis reversible, la pulpitis irreversible sintomática, pulpitis irreversible asintomática, la necrosis pulpar y eh también el diente previamente iniciado y el diente previamente eh tratado.

Profesor: ¿Pero esta clasificación de qué año es?

Expositora 2: ¿Cuál? ¿Esta?

Eh...

Profesor: Esta es de 2019, esta que está diciendo. Ahorita ya tenemos una nueva clasificación de 2026, ¿listo?

Expositora 2: En cuanto a la pulpa normal, eh pues la pulpa normal pues como lo dije anteriormente es un tejido conectivo laxo que está altamente vascularizado e inervado, y pues está dentro de los diagnósticos em... está dentro del diagnóstico clínico. Eh... en la que el tejido pulpar pues se encuentra sano, no presenta pues ninguna sintomatología, inflamación eh ni síntomas, y pues responde también de manera normal a la a las pruebas de vitalidad.

En cuanto a las características clínicas, pues esta va a presentar ausencia de dolor. Eh las en las pruebas de sensibilidad, estas van a ser eh positivas. Por ejemplo, cuando se hace la prueba de frío em... em... en ese caso pues el paciente va a reaccionar al estímulo, pero el estímulo se va a ir rápidamente y este pues va a durar de 1 a 2 segundos como máximo.

En cuanto a las pruebas periapicales, estas van a ser negativas, es decir, las pruebas de palpación y percusión el paciente pues no va a presentar ningún tipo de dolor cuando se realizan este tipo pues de pruebas.

Em... en cuanto al aspecto radiográfico, pues radiográficamente pues no se va a ver ninguna anomalía, no se va a ver pues ninguna eh digamos una zona radiolúcida a nivel a nivel coronal compatible con caries o o una zona radiopaca compatible con resina desadaptada, sino que se va pues a observar la corona pues normal, y igualmente en la raíz pues tampoco se van a ver eh ningún tipo de lesiones.

Profesor: O sea, si radiográficamente yo no veo nada, ¿la pulpa está sana? Porque si yo tengo una restauración en resina, ¿qué pasa?

Expositora 2: Eh... ¿Cómo fue?

Profesor: Tú me estás diciendo que radiográficamente o clínicamente el diente no presenta ningún tipo de restauración para meterla en la clasificación de pulpa sana. Pero si el paciente tiene una amalgama oclusal o tiene una resina mesial...

Expositora 2: Pues no vamos a encontrar ninguna anomalía a nivel periapical a nivel de la raíz.

Profesor: Pero, ¿la podemos clasificar como pulpa sana?

Expositora 2: Sí.

Profesor: Ah, okay. Entonces no necesariamente porque no tenga una restauración quiere decir que la pulpa no esté sana. El diente puede ser que no tenga nada o que tenga una restauración que no nos afecte la pulpa.

Expositora 2: Eh... En cuanto al diagnóstico, pues se determina mediante la combinación de la anamnesis y las pruebas eh térmicas y eléctricas, pues como lo he explicado anteriormente, pues estas van a dar eh eh positivas, en las pruebas mecánicas pues van a dar negativas y el examen radiográfico eh pues no pues no presenta ninguna...

En cuanto al tratamiento, pues este no requiere ningún tipo de tratamiento porque pues la pulpa se encuentra medianamente sana.

Expositora 1: Eh bueno, en la pulpitis reversible, esta se caracteriza porque eh la pulpa todavía tiene eh la capacidad de recuperarse, esto pues eh si se elimina el factor irritante.

Eh... estas eh como etiología principalmente son eh por las caries dentales, ya que eh pues estas eh pueden eh tener afectación de pulpa y entonces va a generar eh la irritación.

También eh las restauraciones eh mal adaptadas porque eh nos pueden generar eh también la irritación y eh pues como hay filtración, también podemos encontrar eh caries por debajo de esta restauración.

Eh... En las características clínicas tenemos que este tiene un dolor provocado eh y pues eso puede ser al frío o al calor o también eh digamos cuando en la prueba del frío eh pues como ejemplo que el paciente pues puede puede tener eh sensibilidad es cuando está tomando agua que está muy fría, pues puede generarle eh sensibilidad en el diente y eh pues cuando deja de tomar el agua pues va el estímulo eh se va se va a ir.

Pero pues eh esto pues como que coloquialmente, pero pues eh como tal nosotros eh deberíamos eh realizar eh las pruebas de sensibilidad.

Eh este es un dolor agudo y pues como ya lo había dicho, es de corta duración y eh generalmente pues no presenta eh dolores espontáneos.

Eh como ya lo había eh dicho mi compañera, pues eh el diagnóstico lo vamos a tener que realizar eh a través de la anamnesis, el examen eh clínico del diente, eh las pruebas de sensibilidad, en este caso eh la del frío, y eh pruebas de percusión y palpación, pues estas eh nos servirían eh si hay eh afectación de los tejidos eh periapicales, pero en este caso nos van a dar negativos pues porque está afectando eh la pulpa.

Y pues en los hallazgos radiográficos, en este caso podemos encontrar es el factor eh que está el factor que que nos irrita la pulpa, que eh como en estas imágenes eh podemos observar que por debajo de la restauración hay como una zona eh radiolúcida que puede ser compatible con caries.

Y el tratamiento aquí principalmente es eliminar eh este factor irritante. Pues si es por una caries, eliminar la caries; si es por una eh restauración desadaptada, eh vamos a tener que eh quitarla para adaptarla y pues que no haya eh filtraciones.

Y pues eh tenemos que eh tener en cuenta que si el dolor persist-... bueno, a lo que quitemos estos eh factores que están irritando la pulpa, pues debe haber mejoría en el paciente, el paciente pues ya no debe eh de sentir eh dolor eh pues en las pruebas de sensibilidad. Y si estos eh signos...

Profesor: O sea, ¿la prueba de sensibilidad tiene que seguir sintiendo dolor? ¿Sensación al frío? Claro, porque la pulpa está...

Expositora 1: Disminuida.

Profesor: Si ya no siente, es que se nos necrosó. Pues tiene que sentir, ¿sí? ¿Y en el este caso qué es? ¿Ese es un ejemplo de una...?

Expositora 1: Sí, señor. También es por si hay filtración...

Profesor: Claro, o sea, estaba acá, quitan la restauración, miramos que hay caries por debajo, ¿listo?

Expositora 1: Pues se vuelve a restaurar.

Profesor: Exacto. Entonces, ¿de qué depende esa restauración para que funcione? De la base intermedia. Dependiendo de la base intermedia, en este caso pues a algunos doctores cuando estén en clínica les va a gustar que coloquen una base intermedia que se llama Theracal, a mí no me gusta, es muy irritante, pero a ellos les gusta, dicen que es un protector pulpar. Colocan un Theracal o colocan un ionómero de vidrio que genere flúor, ¿no es cierto?, y eso va a ayudar a la regeneración y a una una dentina reparativa y va a evitar que el paciente tenga sintomatología. Pero la prueba térmica es positiva, normal, ¿sí? No es que ya le hice la restauración y el paciente no puede sentir nada, no, tiene que sentir porque un diente normal se siente a la prueba de sensibilidad.

Lo que ya no hay es sintomatología cuando él tome cosas frías, ¿no es cierto?, ya no la tiene que sentir, y cuando se cepilla ya no la tiene que sentir. Porque si ya la siente, pasamos a la que sigue.

Expositora 2: Eh bueno, en cuanto a la pulpitis irreversible sintomática, pues esta nos indica cuando hay inflamación eh y pues no tiene la capacidad de recuperarse.

Y y eh esta pues se presenta como un dolor agudo, eh espontáneo y prolongado.

Eh en cuanto a la a la etiología, pues es principalmente por infección bacteriana, pero también tenemos otros factores como lo son el traumatismo dental, los factores iatrogénicos y las fisuras o fracturas coronarias.

En cuanto a la infección bacteriana, pues esta está dada por una caries eh muy profunda que comprometa la cámara pulpar o que esté muy muy o sea que esté muy eh críticamente muy cerca de ella.

En cuanto a los traumatismos dentales, pues esta se está se da por un eh golpe fuerte o por eh microtraumatismos como lo son el bruxismo o la sobrecarga oclusal.

En cuanto a los factores iatrogénicos, pues estos eh como lo decía mi compañera, son tratamientos previos que se realizaron y pues no se tuvo eh la adecuada refrigeración eh o se prepararon eh cavidades eh se hicieron preparaciones cavitarias eh muchas en el mismo diente.

En cuanto a las fisuras y fracturas coronarias, pues estas lo que van a permitir es el paso de fluidos y pues de los microorganismos.

En cuanto a las características clínicas, pues este eh básicamente se da por el patrón de dolor, en donde vamos a encontrar eh dolor espontáneo, dolor persistente, tipo tipología del dolor, factores agravantes y localización.

En cuanto al dolor espontáneo, pues el paciente nos va a referir eh dolor eh dolor espontáneo sin pues haberle realizado ningún estímulo directo.

Eh en cuanto al dolor persistente, por ejemplo cuando se le realiza a este paciente las pruebas de de sensibilidad, en este caso pues ya el estímulo no se o sea el dolor al estímulo no se iría rápidamente, sino que en este caso se prolongaría un poco más, eh generalmente pues siempre dura más de 30 segundos o puede durar hasta minutos.

Eh en cuanto a la tipología del dolor, pues este se va a presentar como un dolor eh sordo, profundo, eh punzante, palpitante.

En cuanto a los factores agravantes, eh podemos encontrar eh en cuanto a los factores agravantes podemos encontrar eh por ejemplo el calor, el calor pues exacerba el dolor, mientras que el frío pues lo disminuye temporalmente. Y otro factor agravante que podemos encontrar es la posición en la que el paciente duerme; cuando el paciente duerme por ejemplo de decúbito, en este caso pues se produce más irrigación sanguínea y pues el dolor se va a ver mucho más eh se va a haber mucho más.

En cuanto a la localización, pues el paciente va a a referirnos eh un dolor difuso, es decir, que nos va a a mostrar pues un dolor en otra parte o lado de la cara o de la mandíbula. Y pues

cuando la lesión va eh es mucho más avanzada, pues eh se produce la respuesta inflamatoria y el dolor se va a presentar mucho más localizado.

En cuanto al diagnóstico, eh pues se llega al diagnóstico mediante la correlación de la historia clínica y las pruebas físicas.

Eh y pues en la en la inspección y la exploración pues vamos a evidenciar pues caries muy extensas, restauraciones desadaptadas o fracturas.

Eh y en cuanto a las pruebas de sensibilidad, eh en cuanto a las pruebas de sensibilidad pues como lo dije anteriormente, pues estas son eh positivas, pero va a ser un dolor eh mucho más prolongado.

Y por último, en las pruebas de eh de palpación o percusión suelen ser negativas, pero eh pueden presentar unas molestias mínimas.

En cuanto a los hallazgos radiográficos, pues a nivel coronal vamos a evidenciar una caries dental muy extensa, pues eh sí, podemos evidenciar una zona radiolúcida compatible con caries dental o una zona radiopaca compatible con restauración pues desadaptada.

Eh y pues a nivel radicular, eh al inicio de la lesión vamos a eh pues no van a haber anomalías en el ligamento periodontal, pero cuando la lesión está mucho más avanzada ya se va a ver pues un un ensanchamiento eh del ligamento periodontal que se va a poder evidenciar radiográficamente.

Em... en cuanto al tratamiento, principalmente pues es una endodoncia, eh pues que ya todos conocemos básicamente cómo funciona, que es pues eh retirar la pulpa eh retirar toda la pulpa del diente, tanto radicular como cameral, y pues posteriormente realizar una eh desinfección, luego pues la instrumentación y el sellado tridimensional con un material biocompatible como la gutapercha.

Y pues en casos cuando no hay mucha disponibilidad de tiempo, lo que se realiza es una pulpotomía, que esa lo que consiste es en eliminar únicamente el nervio... consiste en eliminar la pulpa de la cámara de la cámara pulpar para pues eliminar el para eliminar el dolor inmediatamente y pues citar al paciente eh para terminar el tratamiento de conducto.

Y en última opción pues tenemos la extracción dental, que esta únicamente se reserva para eh cuando no hay buen remanente oclusal y pues no se no se puede realizar una rehabilitación definitiva, pues en este caso lo que se haría es la extracción dental.

Expositora 1: Eh bueno, la pulpitis irreversible asintomática, a diferencia de la anterior que habló mi compañera, en esta el paciente pues eh no va a sentir eh dolor eh ni molestias em... em... en la afectación pues del diente.

Eh mmm esto pues porque porque eh pues al ser asintomática pues no no la va a sentir, y esta la podemos eh primero pues descubrir en unos em... bueno, en los eh cuando se va al odontólogo pues eh por otras eh causas.

Eh a nivel radiográfico eh podemos encontrar eh caries, traumatismos...

Eh bueno, aquí se ve em... cómo ha perdido pues parte del diente, puede puede haber sido por un traumatismo y pues está afectando eh ¡ay! [risas] la pulpa.

Eh esta pues puede que no em... no sienta dolor aunque pues esté esté pues, por decirlo así, eh partida.

Eh pues también como ya lo había mencionado, eh las caries que pueden aparecer eh por debajo de las restauraciones, que pues esta sería una zona radiolúcida que posiblemente es compatible con caries.

Eh aquí pues tenemos que em... relacionar eh la anamnesis, el examen clínico y pues eh las pruebas de sensibilidad, que estas eh nos pueden... bueno, nos dan positivo porque eh todavía hay una pulpa eh vital.

Em... esto lo debemos relacionar porque pues eh podemos eh también confundirlo pues con la pulpitis eh reversible asintomática, pero pues aquí debemos tener eh muy en cuenta que como ya lo había dicho, el paciente pues no no va a tener eh dolor espontáneo, eh dolor al masticar eh masticar alimentos o algo así pues no no va a sentir eh dolor.

Y pues su etiología em... puede ser por las caries profundas, por el traumatismo, eh por restauraciones defectuosas o eh procedimientos odontológicos que puedan eh generarle lesión a la pulpa.

Y en el tratamiento pues eh si podemos em... si podemos conservar eh los conductos, vamos a realizar eh una pulpotomía, pero en caso de que no, eh se realizará eh una endodoncia, pues como ya lo mencionó eh mi compañera. Y si eh pues no podemos eh mantener el el diente en boca por em... mantener el diente en boca pues eh se consideraría se consideraría eh una extracción dental, pero esta sería eh como última opción pues porque em... la endodoncia lo que quiere es mantener eh el diente en boca el tiempo que sea posible.

Expositora 2: Bueno, luego tenemos la necrosis pulpar, que este pues es básicamente la muerte del tejido que se encuentra dentro del diente, y pues esta condición implica el cese el cese total de las funciones eh vasculares y nerviosas de la pulpa.

Em... y por lo general pues esta es la consecuencia de una de una pulpitis irreversible.

Em... en cuanto a su etiología, pues tiene tres factores principales que son: bacteriana, traumática e iatrogénica.

En la traumática pues eh también es donde pues se va a presentar una caries muy extensa eh o restauraciones desadaptadas, o también puede ser porque eh el paciente tenía una una enfermedad periodontal que avanzó a tal grado de de pues afectar el nervio pulpar.

En la traumática en la traumática eh pues en este caso pues el paciente recibió un golpe fuerte y eh inmediatamente pues se cortaron, como lo decía el profe anteriormente, se cortan inmediatamente la el suministro de irrigación sanguínea y em... y pues en ese caso la pulpa pues queda eh muerta inmediatamente sin necesidad pues de la presencia de caries o de restauraciones desadaptadas.

En cuanto a la iatrogenia, eh pues también como lo dije anteriormente, esta pues son eh tratamientos previos que se realizaron eh donde se pues por ejemplo se realizaron preparaciones cavitarias muy profundas y no se tuvo pues la adecuada refrigeración.

Y eso.

En cuanto a las características clínicas, pues este puede este es asintomático debido a que pues eh el tejido pulpar pues está muerto, o sea que el paciente no va a referir ningún tipo de molestia.

En cuanto ah bueno, también vamos a presentar eh clínicamente vamos a evidenciar un cambio de color eh a nivel pues de la corona del diente, eh vamos a evidenciar un color grisáceo a eh de café amarillento, y pues ese es un factor muy importante para tener en cuenta para a la hora de del diagnóstico.

También vamos a evidenciar clínicamente pérdida de brillo, es decir, que vamos a a a notar el diente eh lo vamos a evidenciar más opaco a diferencia de los otros dientes sanos.

En cuanto al diagnóstico, eh pues las pruebas térmicas, eléctricas y a las pruebas de palpación y percusión pues todas estas van a ser negativas eh porque pues como lo dije anteriormente, el tejido pues se encuentra eh muerto.

En cuanto al tratamiento, eh igualmente pues este es una endodoncia y como último recurso pues ya se realiza la extracción dental.

Ah bueno, y también eh también tenemos pues los el diente previamente tratado y el diente previamente iniciado, que pues el diente previamente iniciado pues es digamos como cuando se le realizó una pul- pulpotomía al paciente y pues se citó nuevamente para terminar el tratamiento y pues el paciente nunca fue y pues ya llega a consulta eh pues con dolor nuevamente.

Y pues el diente previamente tratado es cuando el paciente pues llega a consulta que donde ya le habían realizado una endodoncia y pues por alguna razón quedó eh muy corta o muy larga o tuvo algún tipo de filtración.

Eh en este caso pues los tratamientos serían eh lo mismo eh en el caso del del tratamiento del diente previamente tratado, pues lo que se se haría en este caso sería como un retratamiento de conducto, que en este caso lo que se haría es retirar toda la gutapercha y volver a sellar.

Y en el caso del diente previamente iniciado, pues lo que se haría sería pues la endodoncia.

Expositora 1: Eh bueno, ahora les vamos a hablar eh sobre las patologías periapicales, perdón, que estas pues son desencadenadas eh por las patologías eh pulpares.

Eh primeramente tenemos eh la periodontitis apical sintomática. En este caso aquí ya va a haber afectación em... de los tejidos periapicales y podemos encontrar eh reabsorción del hueso, em... ensanchamiento del ligamento periodontal y pues de eh también eh no vamos a ver continuidad de la lámina dura.

Em... estas eh se caracterizan porque pueden referir eh dolor al morder, masticar o también al tocar el diente que está afectado.

Eh la etiología eh principalmente son por la infección de los conductos. Eh pues digamos que hay eh un diente previamente iniciado, aquí pues eh como decía mi compañera, pues el paciente puede que no haya ido a la consulta para terminar el tratamiento, entonces estos eh conductos se van a infectar y a través del foramen apical van a llegar hasta los tejidos eh periapicales eh afectando pues como ya lo había dicho, el ligamento y el hueso.

Eh esta también se puede dar eh por la necrosis pulpar, ya que eh como la pulpa eh perdió su vitalidad, pues eh las bacterias van a empezar pues eh también a infiltrarse pues eh a través de los conductos y así mismo pues llegar a los tejidos.

Eh también puede darse eh por traumatismos dentales.

Eh aquí también eh estas se pueden dar eh por sobreinstrumentación em... pues en un tratamiento endodóntico y eh por fuerzas eh oclusales excesivas y que estas eh pues sean constantes.

Mmm... En las características clínicas, pues como ya lo había dicho, el paciente va a referir eh dolor al masticar. Eh en la sensibilidad eh a la percusión, esta nos va a dar eh positivo y a la palpación también nos va a dar positivo.

Eh a las pruebas de de sensibilidad, dependiendo eh dependiendo si ha sido eh por necrosis pulpar, pues estas nos van a dar negativo, pero si es por eh pulpitis eh irreversible, nos pueden eh variar y pues dar eh positivo.

Em... También eh en el diagnóstico pues esto lo vamos a relacionar eh las características eh sí, las características, eh lo que el paciente nos diga eh en la anamnesis, pues eh de pronto el paciente nos diga que tuvo eh un tratamiento eh hace poco, eh que se golpeó y que se golpeó y pues esto puede generar la necrosis.

Y em... y pues a nivel radiográfico em... aquí, por ejemplo, eh una sobreinstrumentación y a nivel del ápice se puede ver una zona radiolúcida que puede estar eh apenas comenzando.

Y acá, por ejemplo...

Profesor: ¿Sobreinstrumentación o sobreobturación?

Expositora 1: Sobreobturación. Perdón, sobreobturación. Y eh aquí eh por lo menos ya se ve eh la lesión más definida, eh se ve que se ha perdido eh hueso, y mmm... aquí también esto pues puede... bueno, aquí es por una endodoncia también.

Y aquí pues eh depende el factor, pues eh como ya lo había dicho, de pronto eh se puede encontrar eh una pulpa eh necrótica.

En el tratamiento pues eh digamos en la sobreobturación, si vemos que eh la lesión se sigue agrandando, pues eh se puede ir por un retratamiento, que eh como ya lo había mencionado mi compañera, pues vamos a retirar eh retirar la gutapercha y eh pues vamos a a volver a hacer el tratamiento.

Eh... si es por eh la necrosis o por la pulpitis, pues vamos a tener que eh hacer eh la endodoncia.

Esto pues eh tenemos que tenemos que ¿qué? Eh... eh seguir en revisión para para saber que el tratamiento, por ejemplo, pues eh fue el adecuado y esta lesión eh no se va a seguir eh no va a seguir aumentando.

Profesor: Venga. Esta radiografía nos sirve para muy muchas interpretaciones.

La primera, la que está acá: listo, sobreobturación. ¿Ustedes creen que si yo hago un retratamiento esa sobreobturación la puedo retirar de ahí?

Estudiantes: No.

Profesor: No, eso se queda ahí. O sea, que ese diente va para cirugía. Ese diente con un retratamiento no nos va a funcionar. Ya se violentó el ápice, ¿no es cierto?, por eso se salió el material. Entonces realmente ahí no vamos a poder hacer un retratamiento para mejorar la situación, o sea que esto es quirúrgico.

En la de allá, como ya vimos una clasificación, ¿cómo la clasificaría yo? Esa de allá. ¿Cómo la clasificarían ustedes?

A mí me llega ese paciente, tomo la radiografía, está asintomático, me dijo: «Doctora, hace un mes me hicieron este tratamiento, a mí no me duele, revísemelo». Entonces, a la hora de yo hacer la clasificación, ¿cómo lo clasifico? Así va a ser el examen.

O sea, ¿cuál es la patología? ¿Cómo la clasificarían ese diente? O sea, tiene una tal tal tal tal.

Cuando yo les digo a ustedes diagnóstico y plan de tratamiento, que lo voy a preguntar en el examen, les presento el caso clínico y les digo: este paciente llega a mi consulta eh presentando ninguna sintomatología, le tomo una radiografía, la radiografía me dice que hace un mes le hicieron una endodoncia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué diagnóstico doy y qué plan de tratamiento doy?

Estudiante: Paciente previamente tratado...

Profesor: Dígame: paciente previamente tratado, perfecto.

Estudiante: Con lesión periapical asintomática.

Profesor: Listo, perfecto. Tratamiento:

Estudiante: Retratamiento de conducto.

Profesor: ¿Por qué retratamiento?

Estudiante: Sería control radiográfico cada 3 meses.

Profesor: ¡Exacto! Chicos, las lesiones... ¡y eso lo hemos visto todos los semestres y lo repito todos los semestres! Las lesiones de este tamaño empiezan a cicatrizar a partir del tercer mes.

Ahorita un chico en la cafetería me dice: «Doctor, mire cómo llegó el paciente, tenía una lesión igualita a esa. Ya llevo dos semanas, mire cómo ha disminuido». Eso no disminuye, o sea, es la misma foto me la mostró, pero para él había disminuido no sé qué, yo creo que era el contraste, que la tenía más clarita y la veía así. Pero una lesión empieza a cicatrizar a partir del tercer mes.

O sea que si esto lo hicieron hace un mes, a pesar de que yo la veo subobturada, o sea, está cortica, está de vacaciones, mucho sol, cono corto, shortsito... puede ser que no me funcione porque hay una lesión. En las lesiones yo prefiero que el cono quede más cerca a la lesión; no tan pasado como este, pero no tan cortico como el de allá, ¿no es cierto? Prefiero que me quede a 0.5, pero 0.5, porque ahí hay un espaciocito que a lo mejor no se logró limpiar muy bien y posiblemente esa endodoncia fracase.

Si después de 6 meses me llega esta misma diapositiva, entonces yo ¿qué hago?

Estudiante: Ahí sí tocaría operar.

Profesor: ¿Por qué cirugía? Si no se ha pasado... O sea, cirugía sí o sí si me paso. Esto no hay forma de que yo lo retraiga, o sea, no sale, ¿sí? Pero en este caso la segunda opción es un retratamiento, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir el tratamiento de conductos.

Pero mi diagnóstico entonces, ¿qué sería? Previamente tratado con periodontitis apical, ¿sintomática o asintomática?

Estudiante: Sintomática, porque no presenta dolor.

Profesor: Seis meses después ya viene con dolor.

Estudiante: Sintomática.

Profesor: Sintomática, ¿listo? Porque si fuera asintomática, pues entonces a lo mejor ha mejorado un poquito... Y si en 6 meses yo he visto que ha disminuido un poquito la lesión, ¿repito o no repito?

Estudiante: No, se sigue con el control.

Profesor: Seguimos con el control. Las lesiones a veces se pueden demorar hasta 2, 3 años en cicatrizar. La idea es que no aumente. Si aumenta en ese tiempo, repito; si no aumenta, controlo. ¿Listo? Siga.

Expositora 2: Eh bueno, en cuanto a la periodontitis apical, pues esta se indica por eh una respuesta inflamatoria que destruye los tejidos periapicales como lo son el ligamento periodontal y el hueso alveolar, y esta pues principalmente se genera después de una necrosis pulpar.

Eh como esta pues es asintomática, generalmente eh pues se evidencia es mmm a través de los exámenes radiográficos de rutina.

En cuanto a su etiología, pues es por la presencia prolongada de de microorganismos y sus y sus toxinas que se encuentran dentro del conducto y estos pues salen eh ya del conducto a través del foramen apical...

Em... y pues donde ya va a causar daño es el ligamento periodontal y el del hueso alveolar.

Eh en cuanto a su etiología, pues esta es por una caries dental extensa, traumatismos dentales, factores iatrogénicos o también secuela directa de una periodontitis apical sintomática.

Eh en cuanto a las características clínicas, eh pues este no presenta ningún tipo de dolor, el paciente está asintomático.

En cuanto a las pruebas eh de palpación y percusión, eh estas son negativas o van a a a presentar una una muy leve molestia.

Eh en cuanto al diagnóstico, eh se requiere pues la combinación de pruebas clínicas y eh el estudio de imágenes. Eh el estudio de imágenes pues que es muy importante en este caso para llegar pues al diagnóstico.

En cuanto a los hallazgos radiográficos, pues vamos a evidenciar mmm una pues una radiolucidez periapical como lo podemos observar en la imagen, que em... y pues eh vamos a evidenciar pérdida de la densidad ósea y también vamos a evidenciar pérdida de la continuidad de la lámina dura. Eh como lo podemos observar aquí, eh se observa la zona radiopaca radiopaca y pues en la lesión ya hay pérdida de la continuidad.

Em... En cuanto ah bueno, radiográficamente pues también se va a evidenciar ensanchamiento del ligamento periodontal.

Eh y pues en estudios eh más avanzados eh como por ejemplo una tomografía, eh pues que esta nos va a mostrar eh una imagen tridimensional de algo tridimensional y pues esta pues es un eh es de de mejor ayuda para llegar al diagnóstico, ya que esta pues nos va a mostrar también eh por ejemplo el volumen de la lesión.

Profesor: Pero bueno, en este caso específicamente, ¿yo mandaría una tomografía? En este caso de esta radiografía, no. Yo no la mandaría, pues ya tengo clara la lesión ahí, ¿no es cierto? Si yo no tuviera clara la lesión, entonces sí posiblemente mandaría una tomografía.

Si yo viera una imagen... miren la imagen: la imagen está muy localizada alrededor de la raíz. Cuando yo veo una imagen en forma de «J» invertida, o sea, que en lugar de que se me quede solo aquí, esto se vaya de aquí para acá, quiere decir que posiblemente tenga una fractura radicular y ahí sí mando una tomografía, ¿sí?

Pero en este caso que está bien redondeada, bien delimitada a nivel apical, sé que el origen es totalmente pulpar. Entonces ahí no necesito una tomografía. Pero cuando vean que esta lesión, esto aquí no existe, pero solo esto y se viene para acá, aquí hay una fractura. ¿Listo?

Expositora 2: En cuanto al tratamiento, pues primeramente es una endodoncia y eh mmm un retratamiento de conducto cuando, o sea, se realiza una endodoncia...

Profesor: O sea, primero que todo, chicos, este tratamiento no me lo pueden obturar en una sola cita. A este hay que hacerle terapia de hidróxido de calcio. Entonces la primera conducta es: limpieza, desinfección y terapia. Lo dejamos de 8 a 10 días ese medicamento y en la próxima cita obturamos. ¿Listo?

La pulpitis reversible, perdón, irreversible, sí la puedo hacer en una sola cita, pero esta no. Dejamos terapia y terminamos en la siguiente.

Expositora 2: Eh bueno, sí, se realiza la endodoncia eh con el uso de de medicación como por ejemplo con el hidróxido de calcio y pues posteriormente ya se realiza el tratamiento de conducto.

Eh... Y pues cuando el diente ya tenía digamos un un tratamiento de conducto previo, en este caso eh y pues que el tratamiento del conducto pues falló porque hubo... como el anterior, como el anterior. Sí, como el anterior. Entonces en ese caso pues se realiza es un retratamiento del conducto, pues que consiste en retirar la gutapercha y volver a sellar.

Profesor: Sí, retiro la gutapercha y medico. Ajá, medico y se... intraconducto.

Expositora 2: Y también pues cuando cuando tenemos eh la lesión pues mucho más avanzada eh lo que se y pues ya hemos realizado una una buena endodoncia o un buen retratamiento de conducto y pues al mes del control vemos que la lesión está mucho más grande, eh en este caso pues se realizaría la cirugía apical, que básicamente pues consiste en ya no entrar directamente por la por por la corona del diente, sino que se entra a través de la mucosa directamente hacia el ápice, y lo que se hace pues es la limpieza y desinfección de pues de la lesión y se sella pues el conducto.

Y pues como última opción pues ya tenemos la exodoncia, que es cuando ya pues eh el paciente pues ya ha tenido una una lesión muy avanzada donde hemos tenido mucha pérdida de la densidad ósea y pues no tenemos buena buen buena estabilidad radicular en en donde no se puede tampoco realizar un tratamiento definitivo en rehabilitación, en este caso pues se haría la extracción dental.

Expositora 1: Eh bueno, el absceso apical agudo, esta pues eh primeramente va a requerir eh de tratamiento eh odontológico urgente y pues ya ya veremos por qué.

Este pues es eh de origen odontogénico y eh nos va a generar eh material eh purulento a nivel del ápice. Y esto porque eh pues ahí vamos eh bueno, se van a a ir las células defensivas, eh microorganismos eh que van a generar ese material.

Eh también pues eh la etiología es principalmente eh por eh caries muy profundas y extensas, eh también cuando eh pues eh hubo eh necrosis pulpar o eh traumatismos, eh también pues eh por la propagación eh de bacterias, como ya lo había mencionado, pues que estas bacterias eh se van a reunir a nivel del ápice.

Y eh exacerbación de una eh infección periapical eh persistente. Eh pues digamos que ya eh tuvimos eh tuvimos eh una enfermedad periapical y esta pues nos va a generar eh también el absceso si eh pues no no se realizó eh ningún tratamiento eh de acuerdo a la lesión.

Eh las características clínicas: este pues va a generar eh un dolor muy intenso, este va a ser espontáneo y puede ser eh localizado.

Eh aquí el paciente pues eh dependiendo de de si es por necrosis pues eh no va a tener eh bueno, las pruebas de sensibilidad van a dar negativo, y eh [tos] a las pruebas eh de palpación y percusión eh van a dar positivas, eh ya que si la realizamos pues el paciente eh con un poco eh bueno, con un leve eh con bueno, con poco que se toque el diente pues ya va a sentir eh este dolor.

Y eh esta infección pues puede agravarse y puede generarle eh malestar general al paciente, fiebre, y eh es importante eh es importante la atención urgente porque eh el absceso puede eh llegar a los tejidos... bueno, puede provocar acumulación de pus en tejidos eh cercanos.

Eh digamos que este, por ejemplo...

Eh aquí pues se ve la zona radiolúcida, que esta pues tiene límites difusos a nivel eh radiográfico, pero eh a nivel intraoral podemos encontrar esta zona que puede ser eh blanda y aquí es donde se ha acumulado el material purulento.

Eh en el tratamiento pues podemos eh hacer una endodoncia, pero principalmente debemos drenar eh la pus. Esto se puede hacer a través del conducto o también por una eh incisión en los tejidos blandos, que en ese caso pues sería eh en la encía.

Em... debemos tratarlo también porque puede eh llegar hasta el espacio submandibular, sublingual o eh al cuello, y esto pues eh le puede generar eh al paciente dificultad para respirar y pues puede comprometer eh la vida del paciente.

Y pues por último, eh como opción pues podemos eh realizar eh una extracción dental.

Profesor: Pero, ¿y qué? ¿Medican al paciente o no medican nada?

Expositora 1: Eh, sí. Es importante la medicación.

Profesor: ¿Con qué? ¿Y qué tipo de medicación?

Expositora 1: Amoxicilina.

Estudiante: Amoxicilina de 500 miligramos.

Profesor: La primera elección. ¿Y si mi paciente es alérgico?

Expositora 1: Eh... Clindamicina.

Profesor: ¿De cuánto? ¿Cada cuánto?

Ustedes están viendo fármaco, yo estoy viendo endo.

Ustedes están viendo fármaco.

Bueno, entonces, listo: tenemos absceso periapical agudo, ¿sí? Absceso periapical agudo: inflamación, agudo, dolor, todo lo que sea agudo va con dolor, ¿sí?

Entonces, la primera el primer procedimiento que tenemos que hacer es: si el paciente si no tiene trismus, porque el trismus puede generar que yo no pueda ni siquiera abrirle la boca, entonces ¿cómo voy a hacer un drenaje de ese absceso si no puedo entrar ni siquiera al diente? Entonces, lo primero es cubrirlo con antibiótico, ¿sí?

¿Sí ven que de todo lo que hemos visto apenas ahorita vamos a ver antibióticos? En el resto no oímos antibióticos, ni en pulpitis ni en necrosis; en este caso vamos a usar un antibiótico. Los antibióticos deben usarse cuando se necesitan, no de manera indiscriminada. Yo veo que el paciente tiene caries y le mandan de una vez amoxicilina e ibuprofeno... ¡y tiene una caries!

No, por eso es que se está creando resistencia a todos estos tipos de medicamentos. Solo cuando se necesite, en este caso hay una inflamación, hay un dolor, hay un edema, el paciente está con malestar, mando el antibiótico, ¿listo?

Y el de elección pues es amoxicilina; si el paciente es alérgico pues tengo clindamicina, de acuerdo ahí a la... a la posología que tengan que mandar. ¿Sí?

Listo. El paciente pasa su etapa aguda, ¿no es cierto?, ya viene desinflamadito, ya empiezo el tratamiento. La primera opción: abrir y tratar de drenar por el conducto si se puede, si permite; por ahí abro, por ahí drena.

Ese día, ¿tapo o no tapo el diente?

Estudiante: No.

Profesor: ¿Cómo que no? Lo dejo abierto... En la saliva tenemos 800 bacterias, entonces vuelvo y le dejo que le metan ahí toda la... ¿la gaseosa y la empanada y el chicharrón y el concolón?

No, chicos: abrimos, drenamos, ¿no es cierto?, y colocamos una mota de algodón. Yo no voy a colocar teflón; monto una mota de algodón estéril, ¿no es cierto?, porque lo que termine de

drenar se vaya a recoger ahí y tapo con mi cemento temporal. Al otro día lo cito y vuelvo y se la quito, y vuelvo y la pongo hasta que termine de drenar ahí. Lo que estamos buscando es liberar esa tensión, pero si yo le dejo eso abierto lo que estoy haciendo es metiendo más bacterias para allá, o sea, nunca puedo dejar eso abierto, ¿sí?

¿Que quede clarito? Abro y cierro. ¿Cómo? Con un algodón. No me van a colocar un teflón porque el teflón no absorbe nada y entonces no deja que termine de drenar, mientras el algodón estéril, ¿no?, estéril, lo dejo ahí y tapo, y esa cavidad como tiene algodón, por ahí sigue recogiendo esa pus que faltaba por drenar. Y al otro día vuelvo y hago ese mismo procedimiento hasta que definitivamente termine de drenar. ¿Listo? Siguiente.

Expositora 2: Bueno, luego pues continuamos con el absceso apical crónico, pues eh que este pues es una reacción inflamatoria de larga evolución de los tejidos perirradiculares que se caracteriza por la formación y drenaje de exudado purulento.

A diferencia del absceso apical agudo, eh en este caso em... es estos microorganismos y este exudado purulento encuentra un digamos como una vía de salida hacia la mucosa a través pues de una fístula. Eh... y eso es lo que hace pues es el paciente pues no presente ningún tipo de dolor a diferencia del del absceso apical agudo.

En cuanto a la etiología, pues este es dado por la necrosis eh pulpar, eh traumatismos dentales, factores iatrogénicos y bacterianos eh y pues también con fracasos previos de tratamientos eh de tratamientos de conducto o tratamientos de conducto incompletos.

En cuanto a las características clínicas, pues como lo dije anteriormente, este es asintomático o presenta molestias muy mínimas debido a que em... eh la concentración no se, o sea, no se no se queda eh dentro, sino que tiene un mecanismo eh una vía de salida por lo que hace que no pues presente ninguna sintomatología.

Y eh pues otra característica clínica es la presencia de fístula, es muy importante eh esta presencia de fístula para eh llegar pues también al diagnóstico.

Eh esta presencia de fístula, como podemos ver en la imagen, pues vamos a ver a evidenciar una leve una leve vamos a evidenciar una leve elevación de la mucosa que por ahí pues vamos a a por ahí pues se va a estar eh saliendo el pus.

Em... Tampoco pues responde a las pruebas térmicas que se le realicen y puede haber también un grado de movilidad.

En cuanto al diagnóstico, pues se debe tener en cuenta la historia clínica, la anamnesis, eh la exploración clínica y eh pues se debe también de realizar una fistulografía, que esta pues básicamente consiste en es en ingresar un cono de gutapercha por por por esta pequeña elevación, que es por donde, o sea, es como la salida de este de este pus, tomamos una radiografía y esto nos va a indicar qué diente exactamente es el que está afectado.

Y pues es muy importante también el diagnóstico diferencial, eh es muy importante el diagnóstico diferencial que en este caso pues el diagnóstico diferencial es un absceso periodontal, que en el el absceso periodontal lo que se diferencia es que vamos a tener un diente vital, a diferencia de este pues el diente va a estar necrótico.

Y eh en cuanto a los hallazgos radiográficos, en cuanto a los hallazgos radiográficos eh pues vamos a evidenciar una zona radiolúcida eh como la podemos ver en la imagen, que eh se se distribuye hasta digamos como hasta la mucosa, pues se ve la zona radiolúcida que es por donde está la fístula y por donde está pues drenando.

Eh y pues en cuanto al tratamiento, pues principalmente una endodoncia, eh ajá, de una endodoncia, terapia y pues eh...

Profesor: No, terapia, endodoncia. Tú no vas a hacer la endodoncia y después le vas a dar terapia, no.

Expositora 2: Ajá, terapia y luego endodoncia, y eh también pues se realiza un manejo de la fístula, que este pues no eh básicamente pues no requiere ningún tipo de tratamiento, sino que se debe estar en en constante control porque pues a la hora de hacer la terapia y la endodoncia, pues se supone que esto no ya no va a salir pues más exudado purulento y eh la fístula pues va a cicatrizar eh sola.

Y como última opción pues tenemos la extracción dental.

Profesor: ¿Medico o no medico?

Expositora 2: Sí. Ah bueno, eh también se medica pues en casos cuando el paciente presenta fiebre o pues presenta sintomatología, pues eh se medica.

Profesor: Si en este caso, ¿medico o no medico en este caso concreto?

¿Por qué voy a medicar si el paciente no está inflamado, no está con dolor, no tiene nada? ¿Por qué voy a medicar? Si el tratamiento lo voy a resolver con mi limpieza y con mi terapia de hidróxido de calcio; si yo hago una buena limpieza, dejo bien la terapia de hidróxido de calcio, a los 8 días ese paciente ya no tiene fístula. Y no necesité medicar, ¿por qué voy a medicar si él no tiene ningún tipo de infección? Solo en el anterior que les dije que había un absceso.

Estudiante: Profe, ¿qué tipo de terapia le hacemos a la fístula?

Profesor: Terapia de hidróxido de calcio. Todos los todos los dientes van con terapia de hidróxido de calcio. Ya vimos cómo se preparaba, ya vimos los vehículos con que se preparaba, ¿sí?

Entonces, me preparan en una loseta el hidróxido de calcio con anestesia o con suero fisiológico o con agua destilada, y lo llevamos al conducto con un léntulo o lo llevamos con la lima en sentido contrario a las manecillas del reloj para que baje hasta la pulpa. Si usted lo pone en sentido de las manecillas del reloj, lo que hace es sacarlo; necesitamos es meterlo, pues lo hacemos invertido para llevarlo allá, y lo empujamos con una puntica de papel.

Si eso queda bien, a los 8 días ese paciente ya no tiene fístula, ¿listo?, y no necesité medicar.

Expositora 1: Eh bueno, el granuloma eh periapical, aunque este eh recibe el nombre granuloma, eh no quiere decir que se esté hablando eh de algún tumor, sino que esta lesión se da pues eh por eh por la inflamación eh...

Profesor: Pero, escúchame, eso no es ninguna clasificación. Eso que vas a hablar tú es un tipo de lesión que se puede que puedes presentar ahí, ¿no es cierto?, porque no aparece como clasificación de granuloma. Es una patología que se presenta en el ápice, pero no la tenemos dentro de las clasificaciones, no se vayan a confundir. Eso es y solo lo puedo determinar con un estudio patológico; yo no sé si eso es un granuloma o un quiste, ¿sí? Pero no está dentro de las clasificaciones, ¿listo?

¿Hasta ahí llegaste? Falta es la última que me imagino que es la osteítis condensante.

Expositora 1: No, es igual, por eso es que tú no puedes determinar radiográficamente si eso es un granuloma o un quiste, no lo puedes hacer; solo tienes que la única forma de poder decirlo es con un examen histológico. Por lo que no está dentro de las clasificaciones.

Eh bueno, entonces hablando eh de la osteítis condensante, esta a diferencia eh de las lesiones que hemos visto anteriormente, en vez de que el hueso eh pierda hueso, en esta va a haber eh va a haber eh bueno, se va a formar eh más eh hueso.

Y esta eh se desarrolla eh lentamente y en muchos casos pues puede que no presente síntomas y la podemos eh detectar pues de acuerdo eh a los exámenes eh de rutina o pues digamos eh por otro examen eh radiográfico que que se haya enviado por el odontólogo.

Profesor: O sea, a diferencia de las otras que son radiolúcidas, esta es radiopaca. Mírenla ahí: es radiopaca, no es radiolúcida, ¿sí?

Expositora 1: Eh esta etiología bueno, la etiología [carraspeo] es por caries profunda, por caries profunda que pues eh afecta eh la pulpa, y pues de aquí pues también podemos encontrar eh una eh pulpa necrótica o eh restauraciones extensas que eh generen eh irritación eh también de la pulpa.

Como estos eh factores pues son constantes, es lo que nos va a generar eh que haya formación eh de hueso, que este pues va a ser más denso.

Em... [carraspeo] también pues puede ser eh por los traumatismos que van a a afectar eh la vitalidad pulpar.

Y eh en las características clínicas, pues como ya lo había dicho, es generalmente asintomática, o sea que el paciente eh pues no va a saber que que tiene esta lesión, y suele descubrirse eh durante las radiografías eh de rutina, que ya lo había mencionado.

Em... las res- eh bueno, las respuestas a las pruebas de sensibilidad pulpar, estas pueden ser eh normal si tenemos eh una pulpa vital, o pue- puede que sean negativas si tenemos eh una pulpa necrótica.

Eh el diagnóstico pues este eh va a ser a través eh de la anamnesis, del examen eh clínico, de pruebas de sensibilidad, eh percusión y palpación, que en este caso eh nos van a dar positivo.

Y em... mmm bueno, en el tratamiento... Bueno, en los hallazgos radiográficos eh por lo menos en este caso podemos eh encontrar que eh se ve una zona eh más radiopaca, quiere decir que hay eh bueno, se ha formado hueso, y aquí también se alcanza a ver. Esta pues puede tener eh bordes eh definidos, pero pues no es de una sola forma.

Profesor: Este primero, este de aquí, ¿es de la es de la misma?

Esto yo no lo consideraría como una osteítis condensante, porque una de las características de la osteítis condensante es que es una imagen radiopaca difusa, y aquí la vemos muy circunscrita, muy definida. Yo pensaría en otro tipo de patología aquí, distinta a una osteítis condensante.

En cambio, miren esta: esta sí se ve radiopaca difusa, ¿no es cierto? Y aún así también podría pensar en una hipercementosis, ¿sí?

Y miren esta acá: esta sí tiene la característica de una osteítis condensante: una imagen radiopaca difusa. Pero es que esta es muy radiopaca y muy circunscrita, y no está pegada al ligamento periodontal, mirenla ahí.

Entonces yo pensaría en otro tipo de patología diferente a una osteítis condensante.

¿Además esa endodoncia? Parece de las primeras que uno hace aquí en clínica: bien regular, ¿sí o no? Con un poquito de sobreobturación acá y una pésima condensación acá, pero bueno, es la primera.

Expositora 1: Y pues en el tratamiento, eh primeramente pues es eh eliminar eh el factor que está generando eh la irritación pulpar. Eh si esta pues es por una restauración eh dental, pues eh aquí podemos tener eh la pulpa vital y pues vamos a vamos a restaurar de manera adecuada nuestro diente...

Profesor: Pero entonces si tengo la pulpa vital, ¿hago conducto o no hago conducto?

Expositora 1: No. Se pues eh se quita la restauración y pues se vuelve a a realizar para que quede... bueno, para que no hayan como filtraciones o algo que afecte constantemente eh la pulpa, pues que es lo que hace que se...

Eh... también em... también el tratamiento pues endodóntico, esto pues si ya eh hay una pulpa eh necrótica vamos a a hacer eh un tratamiento endodóntico y pues el seguimiento clínico y radiográfico pues para evaluar la eh la evolución.

Ya que como el doctor lo decía anteriormente, hay algunas lesiones que pues no desaparecen en poco tiempo y esta es una de ellas, y puede que eh dure ahí por mucho tiempo, pero pues tenemos que hacer las revisiones para que pues no siga eh evolucionando. Sí, para que no siga evolucionando, para que no se siga viendo pues más eh grande.

Si esto pues ya podemos eh bueno, si ya hay como que se está formando más hueso eh que se vea a nivel radiográfico, podemos eh podemos realizar una extracción pues...

Profesor: No, ¿pero por qué? ¿Por qué vas a sacarle la muelita?

Lo que pasa aquí es lo siguiente: o sea, a diferencia de una imagen radiolúcida, con el tratamiento de conductos va a mejorar, ¿sí? Una imagen radiopaca no va a mejorar, porque eso que se está formando es hueso. Entonces ese hueso no va a desaparecer ni se va a volver radiolúcida, ¿sí?

¿Entonces qué pasa ahí? Si yo veo que esa patología en lugar de disminuir está aumentando, ya tendría que empezar a dudar en algo raro, distinto. Acuérdense que hay 18 patologías de origen radiopaco, y algunas que son mixtas y otras que son que se vuelven radiolúcidas, radiomixtas y después radiopacas. ¿Cómo cuál?

Yo lo vi hace 40 años y todavía me acuerdo. Ustedes no deben estudiar solo para la clase, solo para el examen; esto va a aparecer toda la vida.

Entonces, si a mí me aparece una imagen como estas en una radiografía, ¿a quién le pregunto? ¿A ChatGPT? Puede ser que te diga, pero si no tienes los conceptos claros, pues no sabes qué hacer.

O sea, cuando ustedes vieron patología, me imagino que vieron patología oral y entre las patologías orales vieron patologías radiopacas, radiolúcidas y mixtas, ¿sí o no?

Bueno, se fue la luz.

Dentro de esas yo tengo una cantidad para poder determinar qué tipo de patología es. ¿Se acuerdan de un cementoma, que hay primer estadio, segundo estadio y tercer estadio?

Primer estadio empieza radiolúcido, segundo estadio se vuelve mixto y tercer estadio se vuelve radiopaco. Y puede ser un cementoma que esté al lado del diente, pero la prueba de sensibilidad me da positiva, o sea, yo no tengo por qué hacer un tratamiento de conductos ahí y además no voy a resolver el problema.

¿Los odontomas? Hay odontomas anteriores y posteriores, ¿no?, de acuerdo a eso, a su localización.

Estudiante: Compuesto y complejo.

Profesor: Compuesto y complejo, de acuerdo a dónde se encuentran, ¿sí o no?

Entonces, en vacaciones deciden: una leídita a patología y recordar otra vez lo que se pueden encontrar. Ustedes van a entrar a clínica y en clínica van a encontrar una cantidad de radiografías donde van a ver una cantidad de cositas, y qué chévere que empiecen a investigar sobre eso. ¿Listo?

Expositora 2: Em... Bueno, en cuanto a la relación entre el diagnóstico pulpar y diagnóstico periapical, eh pues el diagnóstico pulpar básicamente evalúa pues es eh el estado vital, inflamatorio o necrótico de la pulpa, mientras que el diagnóstico periapical evalúa es la respuesta inflamatoria o infecciosa de los tejidos periapicales.

Em... y pues en cuanto a la relación clínica, pues esta es una evolución secuencial básicamente; por ejemplo, cuando tenemos pues una caries dental muy extensa, pues esto nos va a evolucionar a una periodontitis irreversible y pues si esta no es tratada, eh se va a generar una necrosis pulpar eh y como el paciente pues en este caso en esta etapa pues ya se va a presentar asintomático, esta infección va a avanzar hacia los tejidos periapicales provocando pues una periodontitis apical eh sintomática, asintomática, eh al absceso apical eh y pues abscesos apicales.

Pero pues no siempre van de la mano eh porque aunque exista pues una estrecha relación, podemos observar una pulpa necrosada eh pero pues todavía vamos a conservar eh estables los tejidos periapicales, o viceversa pues también tenemos eh podemos presentar un problema periapical eh que no siempre pues va a ser de origen de origen pulpar.

Expositora 1: Y pues es importante eh establecer un correcto diagno- diagnóstico y tratamiento, eh ya que pues eh como lo vimos anteriormente, hay eh patologías que tienen eh características y a nivel radiográfico pues eh cosas similares que eh que nos pueden llevar a un diagnóstico que no es.

Por eso debemos rela- eh relacionar el examen eh clínico, la anamnesis, eh eh las pruebas complementarias como las pruebas eh de sensibilidad, las pruebas eh de palpación, percusión y pues también complementarlas con la radiografía.

Profesor: En este caso de esa radiografía, si ustedes la muestran en clínica y lo ve el periodoncista y lo ve el cirujano, ¡sacan el diente! Porque miren en distal: supuestamente la la caries va hasta la unión amelocementaria. O sea, está en en el margen gingival. Yo tengo a veces unas peleítas con ellos porque les encanta sacar y meter implante.

Pero ahí podríamos hacer una cirugía de alargamiento coronal, ¿no es cierto?, restaurar esa pared distal, hacer el tratamiento de conductos y mantener un diente en boca. Les cuesta, porque es que un tratamiento de conductos vale seiscientos y un implante vale cuatro millones, pues. Yo lo saco y le meto el implante a que le hagan una endodoncia, ¿sí o no?

Entonces a veces los invito, chicos, a que piensen no solo en la platica, que es buena, pero también pensemos en los pacientes, porque esos pacientes vamos a llegar a viejitos y uno sin muelitas queda tenaz.

Entonces tratemos de salvar los dientes, ese es nuestro objetivo, para eso nos estamos preparando. Para sacar muelas, pues el lego lo puede hacer, pero la función de nosotros es salvar muelitas.

Obviamente no haciendo tratamientos heroicos donde no se puedan, pero tampoco insistir e insistir en tratar de salvar algo que no se va a salvar. Pero en este caso, esa esa diapositiva, yo lo salvaría. ¿Listo?

¿Ya?

Expositora 1: Sí.

Profesor: Bueno, muchas gracias, muy bien. [Aplausos en el aula].

A ver, para terminar de aburrirlos un poquitico... [risas de las estudiantes], vamos a complementar.

Vamos a complementar. Dentro de las pulpitis... [Fin de la grabación en 36:45].

Audio 2 - clase patologias - endo

Profesor: ...irreversible. La sintomática, como su nombre lo dice, tiene dolor, ¿no es cierto? Y el dolor puede ser provocado por muchas cosas, entre esos pues estímulo al frío, estímulo al calor, cambios posicionales: el paciente está en posición horizontal y siente que le está pulsando, ¿cierto? Hay un dolor agudo, que lo producen las fibras delta, y hay un dolor sordo, que lo producen las fibras C.

Puede aumentar con el calor y disminuir con el frío. Hay pacientes que dicen: «No, doctor, yo... yo me tuve que meter algo helado ahí porque el dolor era insoportable». De una, yo ya pienso en una pulpitis irreversible sintomática, ¿okay? Y los cambios posturales es definitivo: «Pasé una noche pésima», pulpitis irreversible sintomática. Eso lo tenemos claro. ¿Tratamiento? Tratamiento como tal endodoncia.

Hay una cosa aquí que tenemos que tener en cuenta: la edad del paciente. Si mi paciente tiene 10 años, ¿no es cierto?, y todavía no hay formación radicular, ¿hago tratamiento de conductos? No. Hago pulpotomía, en este caso se llama una apexogénesis, que es mantener la pulpa vital que queda en la raíz. O sea, solo retiro la pulpa de la cámara pulpar y hago la pulpotomía. Eso es en dientes que tienen ápices abiertos. En dientes con ápices cerrados hago el tratamiento de conductos.

Entonces, y eso se llama... Apexificación hago cuando el ápice está abierto y se murió... se murió, perdón, totalmente la pulpa. Si se muere totalmente la pulpa, hago una apexificación. ¿Y qué es la apexificación? Inducir al... al cierre de ese ápice con un medicamento; mientras la apexogénesis induzco al cierre del ápice, pero con la misma pulpa. ¿Sí?

Apexificación: con medicamentos.

Apexogénesis: con la pulpa.

Que quede claro.

Apexogénesis: solo pulpotomía. Apexificación: todo el conducto lo relleno con un medicamento que me ayude a cerrar; llámese hidróxido de calcio, llámese biocerámicos, MTA o Biodentine. ¿Sí?

¿Cómo lo hago? Miren aquí la fotografía: retiro toda la... la pulpa de la cámara pulpar, retiro toda la pulpita y lo ideal es que esto no me sangre, ¿no es cierto? ¿Cómo hago que no me sangre? Si esa pulpa no está inflamada, yo con una torunda de algodón estéril impregnada con suero fisiológico frío hago presión en la cámara pulpar, la dejo por 5 minutos, retiro y si ya me queda así como quedó aquí, esa pulpa está sin inflamación.

¿Qué hago? La recubro con hidróxido de calcio, toda la cámara pulpar, con hidróxido de calcio duro. Lo mezclé con mi vehículo, que en este caso es anestesia, pero en lugar de dejarlo fluidísimo cuando lo meto a los conductos, acá lo necesito duro. Entonces, esa masilla la seco

con un poquito del algodón que tengo ahí, se vuelve durita, la pongo a la entrada de los conductos y listo: le coloco una base intermedia y sello.

¿Qué hace el hidróxido de calcio? El hidróxido de calcio en la primera capa, o sea, en el... cuando tiene contacto con esta pulpa, va a necrosar esa partecita de encima, pero va a generar un puente dentinario más abajo. Y eso hace que la pulpa termine de formar sus raíces y no necesitemos en algunos casos hacer conductos. ¿Sí? Terapia pulpar vital.

Entonces, colocamos el hidróxido...

Estudiante 1: Profe, ¿y con el eugenolato también se puede o no?

Profesor: En niños es... es que el eugenolato es un poquito irritante, ¿eh? Pero yo preferiría colocar el hidróx-... No, o sea, como base intermedia principal: hidróxido. No le pongan nada, me quemas la pulpa. El hidróxido es el que estimula la formación de tejido duro. Entonces: hidróxido, base intermedia y restauración.

Dentro de las pulpitis, como hay una sintomática, ustedes dirán: «¿Y la asintomática por qué?». Miren esto: esto es un pólipo pulpar. Esto es un pólipo pulpar. O sea, la pulpa, al mirar por esa caries tan grandota, se salió y creció. Eso no duele, eso es totalmente asintomático, por eso se llama pulpitis irreversible asintomática. Está esa pulpa así, pero eso no duele, ¿no es cierto? Solo duele cuando el paciente muerde y le... le chusa, pero de resto él puede tomar cosas frías, calientes y todo, no pasa nada, ahí no le duele. Se llama pólipo pulpar o hiperplasia pulpar. A diferencia de una hiperplasia gingival, ¿cuál es? ¿Cómo sé yo que esta es pulpar y no gingival? Ustedes ya vieron en... en... en periodoncia hiperplasia gingival.

Estudiante 2: Hiperplasia es cuando están inflamadas las encías.

Profesor: Exacto, y aquí está inflamada la pulpa. ¿Y cómo sé que esta es pulpar y no es hiperplasia gingival, que me creció la encía en esta cavidad tan grandota y se metió allá adentro? ¿Cómo sé que es pulpar y no...?

Estudiante 3: Porque viene directamente de la cámara pulpar.

Profesor: Pero como tú no ves ahí, como eso está todo tapado, ¿cómo sabes que es o pulpar o...?

Estudiante 4: ¿Sangrado?

Profesor: Todas dos sangran muchísimo.

Estudiante 3: Puede ser de pronto al tocar alrededor del diente con una...

Profesor: Exactamente. Miren que si no hay conexión con la encía: es pulpar; pero si hay conexión con la encía, puede ser hiperplasia gingival.

¿Tratamiento de esto? Pues el tratamiento es retirar esa pulpa inflamada, o sea, hacer una pulpotomía. Si hay formación radicular completa, pues hago el tratamiento de conductos. ¿Por qué? Porque miren la destrucción que tiene ese diente. O sea, ahí una restauración convencional no me va a funcionar, o sea que ese diente se va para endodoncia, núcleo y corona. Entonces, en ese caso, para poder hacer el núcleo y corona necesito el tratamiento de conductos. Si tuviera mayor cantidad de tejido, posiblemente solo hago pulpotomía y restauro, ¿no es cierto? Pero en este caso va para endodoncia, núcleo y corona, ¿sí?

Estudiante 2: Eh, tampoc-... No... pues, ¿tampoco no se podría pensar como una restauración indirecta? ¿O no, en este caso?

Profesor: Pero es que mira la destrucción. O sea, hacer una restauración indirecta ahí es una incrustación. Mira los tejidos que quedan, o sea, realmente... Mira, nos quedaría, después de retirar toda la caries, esta pared. Y todo esto para restaurar. Y sobre todo si el paciente es joven, con un chicharrón, con un maní moto, con una melcocha, con un Bon Bon Bum... se va. Entonces, en ese caso, yo preferiría, por la cantidad de tejido que queda, que es muy poco, o sea, más del 60 % perdido: hacer una corona.

Estudiante 3: Profe, ¿y con qué instrumento puedo retirar la pulpa? ¿O con una...?

Profesor: Con una cucharilla bien filuda, estéril, ¿no? Todo lo que yo digo aquí es estéril. La fresa debe ser estéril, no la fresa que encontraron allá en el piso, que era del abuelo: «Pues a ver, mi abuelo me la regaló, chévere, dijo...», pero pues no. Consíganse una fresa de corte estéril y quitamos eso, pero en este caso, con una cucharilla bien filuda, quitan toda esa...

Mírenlo aquí. O sea, miren en este caso, miren lo que quedó de diente. O sea, realmente ahí, tratar de salvarlo con una indirecta: dificilísimo. Aquí va: núcleo y corona, ¿sí? Pulpitis hiperplásica está dentro de la clasificación de la pulpitis irreversible asintomática.

Ahora viene otra cosa: la reabsorción radicular. La reabsorción radicular hay de dos tipos. ¿Y qué es la reabsorción radicular? Es una disolución patológica del hueso alveolar y del cemento, dentina y, en algunos casos, de la pulpa, ¿sí?, cuando es interna. Cuando es externa: cemento, hueso, dentina. ¿Cómo se clasifican estas reabsorciones?

Estas reabsorciones, bueno, pueden ocurrir por muchísimos factores, ¿no es cierto?: caries, trauma, tumores, cirugías... Todo eso puede... La ortodoncia le puede generar también la reabsorción, problemas periodontales generan reabsorción. ¿Y cómo se clasifican? Hay fisiológica y patológica.

Fisiológica: dientes deciduos. O sea, el diente que va saliendo se va comiendo las raíces del que está acá de... deciduo, y eso es normal, fisiológico, eso no es patológico. Sale el diente, se come la raicita de este y ya sale el definitivo; se llama fisiológica.

Y patológica: sí ya cuando hay pérdida de dentina, de cemento o en la parte interna, ¿no es cierto?, en la misma dentina. Ya se clasifican en: reabsorción externa y reabsorción interna. Y a

su vez, ellas se clasifican en... en las sub-... subdivisiones. Causas, pues ya las vimos: caries, traumas, blanqueamientos, ortodoncia o a veces es idiopática, no se conoce la causa.

Entonces miremos aquí. Miren este caso. Este caso me manda un ortodoncista... Este casito. Miren este canino y miren este canino. Este canino está con cambio de color y este caninito está muy blanco. Y este es el diente del problema: ya le habían hecho varias orto-... ortodoncias y no lo han podido poner en el plano de oclusión. Miren esto acá, el diente... el diente está como así, ¿sí? Entonces, que por qué no le reviso, que qué pasa, que tiene una imagen medio rara ahí. Cuando tomamos la... él no fue capaz ni siquiera de tomar una radiografía, y este es un ortodoncista. Para mí, aquí ya hay una necrosis, ¿sí? O no le alcanzó el blanqueamiento sino hasta aquí... [risas del profesor y estudiantes] pero para mí es más necrosis que falta de blanqueamiento. Pero el diente que me preocupa es este. Miremos... Mírenlo por detrás. ¿Qué alcanzan a ver?

Estudiante 2: Una fístula.

Profesor: Algo rosadito acá. Porque este es el diente que está más salidito. Algo rosado aquí. Esto algo rosado es que la encía se está metiendo dentro del diente, o sea, debemos pensar en una reabsorción. Y veremos... Miren cómo se ve en la tomografía. Miren esto... Miren esto... Miren esto. ¡No había hueso, chicos, no había diente! Era puro hueso. El... El diente lo cambió por hueso. Por más que intentara moverlo con ortodoncia, no estaba haciendo nada. Al pobre le sacaron plata moviéndole esa muela que nunca le lograron mover. En estos casos es que yo tengo que mandar una tomografía, ¿sí? En este caso específicamente tengo que mandar una tomografía. Miren.

Entonces, la reabsorción interna: el origen es inflamación de la pulpa. ¿Qué hace? Empieza a comerse por dentro el diente. Característica de una reabsorción interna: forma de balón. ¿Si ven? Forma de balón. Termina con el tiempo comiéndose toda la raíz y miren cómo queda. ¿Tratamiento?

Estudiante: Exodoncia.

Profesor: En este caso, exodoncia. En este caso lo puedo salvar, ¿sí? Hago mi tratamiento de conductos. ¿Qué hago? Terapia de hidróxido de calcio. Lo primero que tengo que colocar es terapia de hidróxido de calcio para neutralizar esa reabsorción, para detenerla. Acuérdense que el hidróxido de calcio tiene un pH sumamente alcalino, tiene un pH de 12.4, o sea que ahí empiezo. Y el hidróxido de calcio me estimula la formación de tejido duro: ligamento y hueso. Coloco hidróxido de calcio. Obviamente, aquí ya... ya sé que es perforante; si hubiera solo en el centro, sabría que solo con el tratamiento de conductos tengo. Aquí me toca hacer tratamiento de conductos más cirugía para esa pared que se dañó, tratar de recuperarla. Este sí, tristemente: nada que hacer. Ahí sí ya pasan mis amigos periodoncistas y pasan mis amigos cirujanos voceando aquí por un implante... [risas]. Ya no podemos hacer nada.

Este caso, chicos: una niña que me llega al consultorio, de 13 años. Miren esa lesión. Miren la raíz de este diente. ¿Qué tipo de reabsorción es? ¿Interna o externa?

Estudiante 2: Interna.

Profesor: No, miren acá: ¡externa, externa! Interna les dije forma de balón, ¿sí? Forma de balón, forma de balón, el origen está en la pulpa; esta es externa. Si este casito lo hubiera visto un periodoncista o un cirujano, ¿qué creen que hace?

Estudiante: Implante.

Profesor: Eso le hace [sonido de corte], signo pesos aquí y listo, ¿no es cierto? Pero tristemente me la mandaron a mí [risas]. Este paciente... Miren la lesión. Miren la lesión tan grande. Miren esto, miren esto: ¡aquí no hay raíz! Empecé a tratarla con terapia de hidróxido de calcio, la hice durante seis meses. Miren el resultado: le he ganado al cirujano y al... [risas] sácame el diente. Pero miren: se formó la raíz y salvamos el diente. ¿Se acuerdan de esa lesión grandísima? Y miren.

Entonces, chicos, la invitación es que no todo... Y a veces si ustedes quieren discutir con el docente y le dicen: «Démosle la opción de salvarla, ¿por qué no?», ¿sí? Porque no se limiten solo a que ellos dicen: «Para afuera». Allá yo peleo con ellos; ellos dicen: «Ah, es que con Velasco no se puede, porque todo nos quiere quitar el implante». Pero... Si lo podemos salvar, miren lo que pasa.

Entonces, los tipos de reabsorciones, chicos, es: superficial, ¿no es cierto?, y las patológicas son: reabsorción externa, reabsorción interna. Las externas se dividen en tres también: una, superficial; dos, inflamatoria; y tres, por reemplazo. Superficial, inflamatoria y por reemplazo, la externa.

Superficial: es esa reabsorción que se da cuando hacen movimientos ortodónticos. Mueven los dientes y si ven que genera un poquito de reabsorción en las raíces, eso se llama superficial. Causa: la ortodoncia. Tratamiento: retirar la causa; solo retirando la ortodoncia desaparece... O sea, no desaparece, no vuelve a formar, pero se detiene. Yo retiro la ortodoncia y se detiene. Si ese paciente sigue con esa ortodoncia, termina con los dientes en la mano, ¿sí? Entonces, se llama superficial, la produce la ortodoncia, el tratamiento es retirar la causa.

Inflamatoria: la inflamatoria es precisamente por esas que vimos acá, ¿no es cierto?, de esas patologías, que la patología es tan grande que produce que se reabsorba el cemento, la dentina y parte del hueso; eso es inflamatoria. Tratamiento: tratamiento de conductos. Con el tiempo vuelve y se regenera todo eso. Listo.

Y por reemplazo: es cuando ya entra, en este caso, una avulsión: se salió el diente, ¿no es cierto?, lo reimplantamos y resulta que ese diente estuvo mucho tiempo por fuera, las células del ligamento se murieron y al reimplantarlo el organismo lo toma como un cuerpo extraño. Entonces, ¿qué hace? Se come el dientecito, como vemos acá, se lo come y empieza a formarse hueso ahí; eso se llama por reemplazo.

Estudiante 3: Profe, en el caso de una pérdida como usted dice, en el momento de que... digamos que le pegaron con un balón, en el momento cayó el diente, ¿en qué líquido o en qué se puede conservar?

Profesor: Eso lo vamos a ver en las dos clases que nos quedan, ¿no es cierto? Medios de transporte.

Estudiante 2: Profe, ¿me puede repetir la...? ¿Me puede hacer el favor de repetir la inflamatoria?

Profesor: La inflamatoria es la que genera una patología pulpar o periapical, ¿no es cierto?, en la cual se pierde cemento, se pierde dentina y se pierde hueso; esa es una reabsorción inflamatoria. Y por reemplazo es esta, en la cual se reemplaza todo ese conjunto de la raíz, cemento, dentina, por hueso. ¿Listo?

Estudiante 2: Gracias.

Profesor: Entonces, vengan chicos, les muestro por último un casito antes de irnos, para que nos vayamos... para que se emocionen con la endodoncia... [Murmullos de fondo de los estudiantes mientras finaliza el audio].

Audio 3 - clase patologias - endo

Aquí tienes la transcripción textual y completa del audio:

Profesor: Coloco mi motica, de hecho, el Endo-Frost la coloco aquí en la pared vestibular. La dejo un tiempito, retiro. El paciente siente el dolor, retiro el estímulo y sigue doliendo después de haber retirado el estímulo, esa paciente tiene una pulpitis irreversible.

Sintomática o asintomática depende de lo que le digo: «Doctor, anoche pasé una pésima noche, me dolía el diente, me duele con el frío, me duele con el calor, me duele con cambios posturales, yo estoy acostado y siento que me pulsa».

Pulpitis irreversible sintomática.

La asintomática era que yo... el paciente no le dolía aparentemente, tiene una restauración muy grande, yo estoy quitando toda la calza cuando ¡pum!, exposición pulpar. Pero al paciente no le dolía. Eso es una pulpitis irreversible asintomática. Que yo quitando la calza se expuso la... el nervio, pero al paciente nunca le dolió. Por eso él decía: «Pues que a mí no me dolía, ahora ¿cómo así que me terminan haciendo una endodoncia?». ¿Sí?

Estudiante 1: ¿Yo descargué esas imágenes? Sí... O sea, ¿cuándo...?

Profesor: Lo que pasa es que, chicas, todavía no hemos visto esa clase. Esa clase la vamos a ver porque nos tocaba la pasada, pero como nos tocó dar clase los otros... Esa clase de patologías pulpares y periapicales es este miércoles.

Estudiante 1: Mañana.

Profesor: Ahí vamos a ver tanto la... cómo se hace clínica y radiográficamente y tratamiento. Todas las características. De hecho, yo a ustedes les doy un chancuquito ahí, que ese chancuquito es el que siempre deben tenerlo porque de ahí yo pregunto todo. ¿Sí? Donde están todas las patologías, cómo se ve clínica, cómo se ve radiográficamente. Se lo aprenden de memoria y sacan cinco en el examen.

Estudiante 2: La felicidad.

Estudiante 1: ¿Nos lo envía?

Profesor: Mañana me lo piden.

Estudiante 1: Ah, bueno.

Estudiante 2: Ese chancuco lo tienen en... A mí no me llegó.

Profesor: En preclínica.

Estudiante 2: Y en clínica tampoco.

Profesor: Ah, bueno, en clínica pues no me había tocado... Ah, ¿contigo sí me tocó clínica?

Estudiante 2: La primera clínica.

Profesor: Ah, ¿pero usted cómo me abandonó? ¿Y se fue con el doctor Obando? [Risas de las estudiantes].

Estudiante 3: ¿Tienen alguna pregunta? Sino para continuar. ¿Ustedes tienen alguna pregunta?

Estudiante 1: Eh... Sigue la clase y me sigue faltando lo que... La prueba de calor, doctor.

Profesor: Ajá.

Estudiante 1: Dice que la prueba de sensibilidad pulpar la realizamos cuando estamos haciendo una... una anamnesis. Y dice el paciente que... que... Dice el paciente que algo del calor su dolor empieza a aumentar y al realizar una prueba... ¿Su sudor? [Risas]. Su dolor, dolor.

Profesor: Ah.

Estudiante 1: Empieza a aumentar y al realizar la prueba debemos observar si este paciente tiene una respuesta de intensidad. Es caliente...

Profesor: Pero bueno, oigan, chicos, o sea, la... yo les dije que ya la prueba de calor no la estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si a veces no la hago bien, puedo generar una necrosis intencional. Acuérdense que después de 5 grados de temperatura que yo le meta a esa pulpa, le puedo generar una necrosis pulpar. Por eso cuando los chicos están acá tallando el diente que era vital y resulta que no tenían buena refrigeración y el chorro sale pa' allá, pa' allá, pa' acá, pero nunca para el diente, esa temperatura que alteró eso, quema esa pulpa. En ese momento no pasa nada, pusieron sus coronas, pusieron todo; ese paciente en un año que vuelva a la clínica tiene una necrosis en él.

Uno: porque la fresa no corta bien y me toca hacer mucha fuerza, y esa fricción calienta la pulpa; y dos: porque no tenía buena refrigeración. Eso se llama iatrogenia, cuando yo les dije.

Las patologías pulpares son de varios... tienen varios orígenes. Uno: bacteriano, o sea, caries. Dos: traumático, por golpes, ¿no es cierto? Se necrosa la pulpa; un golpe y necrosa la pulpa. Tres: iatrogénicos, o sea, los que hacemos nosotros. ¿Cómo cuáles? Una: fresa sin corte, pieza sin refrigeración, una ortodoncia mal hecha. Un excesivo movimiento hace que se reviente el nervio en la parte que está entrando por el ápice, y ahorita no se da cuenta y después termina ese paciente con una necrosis. Eso se llama iatrogenia.

¿Cómo nos quedó?

Estudiante: Esta es la...

Profesor: Ajá, sí. O el cono un poquitico más arriba, el cono. ¿Sí?

Y otra que se llama anacoresis. La anacoresis es una migración de bacterias a través del torrente sanguíneo. Pacientes que tenían una enfermedad sistémica y terminaron con necrosis sin causas aparentes porque los dientes estaban aparentemente sanos. Es una migración a través del torrente sanguíneo. Por eso es importantísimo, chicos, que cuando nosotros tengamos un paciente que nos manifieste que tiene algún sistema inmunológico bajo o haya presentado alguna vez en su vida una... eh... ¿endocarditis bacteriana? Siempre hay que hacer profilaxis antibiótica.

Estudiante 1: ¿Y qué es la endocarditis?

Profesor: Estudie. [Risas de las estudiantes]. Dale un artículo de endocarditis bacteriana para que vea cómo por una endodoncia su paciente puede terminar en el hospital si no le hizo una profilaxis antibiótica antes.

Estudiante 1: ¿Es necesario hacerla...? Digamos si un paciente...

Profesor: La profilaxis antibiótica se hace cuando el paciente tiene algún problema sistémico. Paciente con lupus eritematoso sistémico, un paciente con diabetes no controlada, un paciente con antecedentes de fiebre reumática, un paciente con antecedentes de endocarditis bacteriana, un paciente con antecedentes de problema de la aorta. Todos esos pacientes hay que premedicarlos. ¿Y cómo? Una hora antes del procedimiento. ¿Cómo? Tienen que investigar, porque para eso están en fármaco.

¿Chévere, no? ¿O todavía no estamos en Dolex?

Estudiante 1: No, ya no... Acetaminofén. [Risas].

Profesor: Por eso, alias Dolex. ¿Ya pasamos Dolex o todavía nos podemos Dolex?

Estudiante 1: No, todavía no. No, todavía no. Es que como no hemos tenido dos clases tampoco, nos han cancelado.

Profesor: Mmm. ¿Y cómo sabemos cómo nos quedó esto?

Estudiante 1: Pues nos pegó el líquido.

Estudiante 2: No, está muy lejos.

Profesor: ¿Y usted no tiene su película aquí?

Estudiante 2: La... no. ¿Para arreglar?

Profesor: No, no, no. La...

Estudiante 2: La digital. ¿La digital? Ah.

Estudiante 1: Ahí sube... La niña que viene a pedir tanda es la que me la presta.

Profesor: Pues digámosle que le tome una con la digital y miramos a ver cómo nos quedó la endodoncia. O toca irla a ver allá en el revelador negro.

Estudiante 3: ¿Tienen alguna otra pregunta?

Profesor: Esa es pregunta de examen, ¿no? Eso que les acabo de decir. De modo que estudien.

Estudiante 2: ¿Todo lo que nos dijo?

Profesor: Todo lo que les dije.

Estudiante 1: ¿Sí?

Profesor: Sí.

Estudiante 1: Profe, ¿usted nos va a preguntar del primer corte o de este corte?

Profesor: No, ya historia ya no, pues ya se la deben saber.

Estudiante 1: ¿Ya de este corte? ¿Este solo? ¿O segundo y tercero?

Profesor: Ya... O sea, ya con este corte tienen, porque ahora que veamos las patologías se tienen que aprender de memoria eso.

Estudiante 1: O sea, ¿hacemos de solamente este corte?

Estudiante 2: O sea, ¿nos lo va a hacer solamente de... este corte de patologías?

Profesor: De patologías, sí.

Estudiante 2: Con casos clínicos.

Profesor: Sí.

Estudiante 2: Profe, en el parcial ¿nos puede dar un poquito más de tiempo? Porque nos da muy poquito.

Estudiante 1: Es que son 20 minutos que nos da.

Profesor: No, es que yo empiezo a ver que todos empiezan... Ya cuando levantan la cabeza, chicos, es que ya empieza la iluminación divina... [Risas]. No, ya no.

Estudiante 2: Lo que pasa es que hay unas mañosas que no levantan la cabeza, que estén todas así.

Profesor: Sí, mientras no me levanten la cabeza... Ya cuando empiezan a levantar la cabeza digo «hum, ya se les olvidó».

Estudiante 1: Es que cuando usted recibe la hoja es que ya me comienza a fluir la cabeza. [Risas].

Profesor: Por eso, tienen una hora para que les fluya. Ya cuando empiezo a ver que están como para acá, para acá, dejan los lapiceros ya encima de la hoja, para mí ya se acabó.

Estudiante 1: No, un poquito más de tiempo.

Profesor: Si todos están ahí concentraditos ahí, pues bueno, listo, van dándole. Apenas empieza el parcial es un picoteo [sonidos de tecleo/golpeteo rápido], eso suena que escriben y escriben.

Estudiante 1: No, pero todos nos... algunos nos demoramos más en pensar, como yo.

Estudiante 2: Sí, y después rectificar.

Estudiante 1: Sí, después cuando usted ya lleva la hoja digo: «¡Ay!, me faltaba tal cosa».

Profesor: Es que cuando empieza uno a rectificar y a mirar al de al lado, ahí es donde la embarran. Rectifique usted, usted, lo que estudió. O sea, ¿para qué tiene que mirarle al de al lado? A lo mejor el de al lado no ha estudiado y entonces usted cree que esa es la correcta.

Estudiante 1: Es que como todos tenemos que ir a revelar allá y estamos bien apretados, pues ¿no será que nosotros podemos coger una caja nosotras tres aquí para revelar aquí? Yo... uno trae los líquidos uno mismo y revela acá.

Profesor: Pues entonces cada uno debería hacer eso. Lo que pasa es que me vuelven esto una nada y tienen que al fin de semestre pintar todo este cuchitril. Si lo quieren hacer, pues...

Estudiante 1: Pues en el uno no más nosotras, aparte de allá.

Profesor: No, yo les proponía que tenemos cuatro cajas y poner la lista que en esa caja solo pueden revelar los cuatro. De esta caja son estos cuatro, de esta caja son estos cuatro y de esta caja son estos cuatro, para que no se estén quitando los de los demás. Y así: en esta lista usted esté, revela en esta lista; en esta está usted, revela en esta lista.

Estudiante 2: Es que en el otro parcial no sé si le echaron agua o movieron el líquido...

Profesor: Por eso, es que no falta el que...

Estudiante 2: Y nos salieron quemadas y después otra vez...

Profesor: Exacto, entonces para que no tengan problema hagan una listica de... [Fin del audio].

Profesor: Exacto, entonces para que no tengan problema, hagan una listica de 6: aquí solo revelan estos 6, aquí solo revelan estos 6 y aquí solo revelan estos 6.